

OBMEP Mirim 2

Questões organizadas por assunto

Compilado a partir das provas oficiais
Olimpíada Mirim (Mirim 2), Nível A e OCM 2021 – 2018 a 2025

185 questões, 8 Caminhos temáticos

Enunciados e alternativas em texto; figuras reproduzidas a partir das provas originais.
Gabarito ao final de cada Caminho, extraído das soluções oficiais.

Conteúdo

1	Números, Operações e Problemas Aritméticos	1
2	Frações, Proporção e Raciocínio Multiplicativo	15
3	Grandezas e Medidas	21
4	Tempo, Calendário e Dias da Semana	29
5	Geometria e Percepção Espacial	35
6	Raciocínio Lógico e Dedução	57
7	Contagem e Combinatória	77
8	Sequências, Padrões e Regularidades	91

CAMINHO 1

Números, Operações e Problemas Aritméticos

Sobre este bloco

Adição, subtração, multiplicação, divisão, problemas de idade, sistema de numeração e valor posicional, lacunas em contas, tabelas.

31 questões nesta seção.

OBMEP Nível A 2018 - Questão 1

Adição de naturais

Qual é o valor de $2018 + 8012$?

- (A) 10 000
- (B) 10 010
- (C) 10 030
- (D) 10 218
- (E) 18 012

OBMEP Nível A 2018 - Questão 2

Problema aditivo (entra/sai)

Um ônibus partiu com 25 pessoas. No caminho, desceram 7 pessoas e subiram 5. Quantas pessoas chegaram ao ponto final?

- (A) 20
- (B) 21
- (C) 22
- (D) 23
- (E) 24

OBMEP Nível A 2018 - Questão 4

Problema de idade

Quando a irmã de Geraldo nasceu ele tinha 5 anos. Hoje sua irmã faz 9 anos. Quantos anos tem Geraldo?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 10

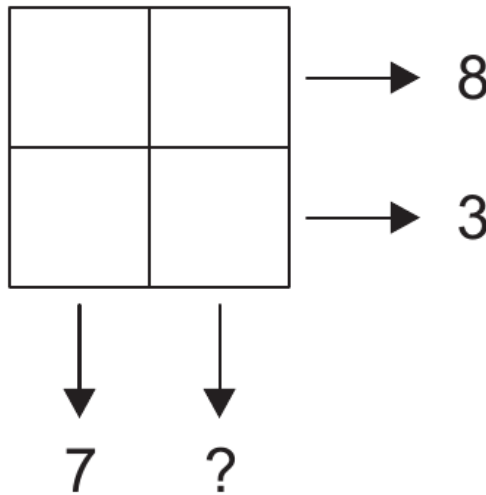
(D) 14

(E) 16

OBMEP Nível A 2018 – Questão 13

Tabela 2×2 (somas)

Carlos escreveu um número em cada uma das quatro casas do tabuleiro ao lado. A soma dos números escritos na primeira linha é 8, na segunda linha é 3 e na primeira coluna é 7. Qual é a soma dos números que Carlos escreveu na segunda coluna?



(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(E) 11

OBMEP Nível A 2018 – Questão 14

Contagem de páginas

Ao abrir um livro velho, Janaína viu que o número das páginas pulava de 24 para 55. Quantas páginas estão faltando entre essas duas páginas?

(A) 28

(B) 29

(C) 30

(D) 31

(E) 32

OBMEP Nível A 2018 – Questão 16

Equivalência de subtrações

Qual dos resultados abaixo é diferente de $52-39$?

- (A) 42 - 29
- (B) 72 - 59
- (C) 53 - 40
- (D) 54 - 37
- (E) 152 - 139

OBMEP Nível A 2020 - Questão 1*Igualdade com incógnita*

Janaína escreveu a igualdade abaixo em uma folha de papel. Veio uma borboleta e pousou sobre um dos números da conta. Que número é esse? $2020 - 10 = 2005 +$

- (A) 0
- (B) 5
- (C) 10
- (D) 15
- (E) 20

OBMEP Nível A 2020 - Questão 4*Pés de animais (total 10)*

Mônica ganhou de presente 3 animais; ela contou todos os pés dos bichinhos e viu que totalizavam uma dezena. Quais animais Mônica pode ter ganhado?

- (A) 2 coelhos e 1 peixe.
- (B) 1 coelho e 2 passarinhos.
- (C) 2 coelhos e 1 passarinho.
- (D) 3 passarinhos.
- (E) 2 passarinhos e 1 peixe.

OBMEP Nível A 2020 - Questão 8*Ponto médio (postes)*

Uma andorinha, um bem-te-vi e um canário pousaram em três postes ao longo de uma rodovia. A andorinha pousou no poste que está a 380 m do início da rodovia; o bem-te-vi pousou no poste que está a 450 metros do início da rodovia, bem no meio entre a andorinha e o canário. A quantos metros do início da rodovia pousou o canário?

- (A) 410
- (B) 420
- (C) 510
- (D) 520
- (E) 900

OBMEP Nível A 2020 – Questão 12*Maior diferença par*

Miguel escolheu um número de três algarismos e outro número de dois algarismos. Ele viu que a diferença desses números era o maior resultado par possível. Qual foi a diferença dos números que Miguel escolheu?

- (A) 898
- (B) 988
- (C) 990
- (D) 998
- (E) 999

OCM 2021 (Nível 2) – Questão 1*Algarismos apagados numa soma (borrão)*

Vanessa fez corretamente uma conta no quadro negro. Sua amiguinha, sem querer, apagou dois algarismos iguais. Qual foi o algarismo que ela apagou duas vezes?



- (A) 2
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 7
- (E) 8

OCM 2021 (Nível 2) – Questão 3*Divisores de 18 (quantidade de amigos)*

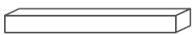
Daniel tem um pacote com 18 lápis. Ele dividiu igualmente todos os lápis entre todos os seus amigos. Qual número a seguir NÃO pode ser a quantidade de amigos de Daniel?

- (A) 2
- (B) 3

- (C) 4
(D) 6
(E) 9

OCM 2021 (Nível 2) - Questão 12*Banquinhos (recurso limitante / piso)*

Um marceneiro faz banquinhos iguais aos da figura. Cada banquinho é formado por 9 peças de 4 tipos diferentes. A tabela abaixo mostra as quantidades que ele tem de cada tipo de peça na sua oficina : assento — 12 pés — 42 tubo de reforço maior — 29 tubo de reforço menor — 19 Quantos banquinhos ele conseguirá fazer com as peças que tem?

peça	tipo	quantidade
assento		12
pés		42
tubo de reforço maior		29
tubo de reforço menor		19

- (A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
(E) 10

OCM 2021 (Nível 2) - Questão 14*Balões e cesto (duas pistas para duas quantidades)*

Um balão carrega um cesto que contém até 80 quilos de carga. Dois balões ligados a um cesto igual ao primeiro carregam até 180 quilos de carga. Quanto pesa o cesto?

- (A) 10 quilos
(B) 20 quilos
(C) 30 quilos
(D) 40 quilos
(E) 50 quilos

Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 10*Problema de idade*

ANA É 5 ANOS MAIS JOVEM DO QUE BEATRIZ E 7 ANOS MAIS JOVEM DO QUE CARLA. CARLA TEM 15 ANOS. QUANTOS ANOS TEM BEATRIZ?

- (A) 8
- (B) 12
- (C) 13
- (D) 15
- (E) 18

Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 12*Lacunas na adição (menor dif.)*

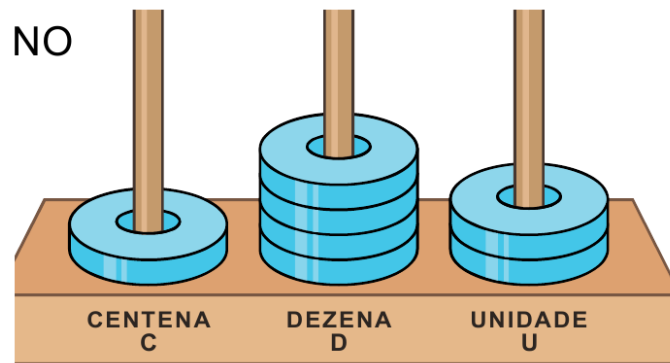
QUE ALGARISMOS ESTÃO FALTANDO NOS QUADRADINHOS DA ADIÇÃO AO LADO PARA QUE ELA FIQUE CORRETA E PARA QUE A DIFERENÇA ENTRE AS PARCELAS DESSA ADIÇÃO SEJA A MENOR POSSÍVEL?

$$\begin{array}{r} + \quad 3 \square \\ \quad 2 \square \\ \hline 61 \end{array}$$

- (A) 2 E 9
- (B) 3 E 8
- (C) 4 E 7
- (D) 5 E 6
- (E) 0 E 1

Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 2*Ábaco / valor posicional*

O ÁBACO MOSTRA O NÚMERO 142. MANUELA RETIROU UM DISCO DO PINO DAS DEZENAS E O COLOCOU NO PINO DAS UNIDADES. A SEGUIR, ELA RETIROU OUTRO DISCO DO PINO DAS DEZENAS E O COLOCOU NO PINO DAS CENTENAS. QUAL NÚMERO O ÁBACO PASSOU A MOSTRAR?



- (A) 34
- (B) 124
- (C) 223
- (D) 304
- (E) 324

Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 1

Maior resultado (comparar somas)

QUAL DAS CONTAS A SEGUIR TEM O MAIOR RESULTADO?

- (A) $2 + 0 + 2 + 3$
- (B) $20 + 2 + 3$
- (C) $2 + 0 + 23$
- (D) $20 + 23$
- (E) $202 + 3$

Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 4

Ábaco (retirar 2 peças)

O ÁBACO DA FIGURA REPRESENTA O NÚMERO 369. QUAL DOS NÚMEROS ABAIXO PODEMOS OBTER RETIRANDO EXATAMENTE DUAS DE SUAS PEÇAS?

- (A) 269
- (B) 258
- (C) 348
- (D) 368
- (E) 268

Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 5

Tabela (igualar nº de alunos)

A TABELA A SEGUIR MOSTRA O NÚMERO DE MENINOS E MENINAS EM DUAS SALAS, MAS O NÚMERO DE MENINOS DA SALA 2 ESTÁ APAGADO. SALA 1 — MENINAS: 8, MENINOS: 9. SALA 2 — MENINAS: 6, MENINOS: (apagado). AS DUAS SALAS TÊM O MESMO NÚMERO DE ESTUDANTES. QUANTOS MENINOS HÁ NA SALA 2?

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 11
- (E) 12

Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 13*Gomos 2/3 sementes (total 20)*

DANIEL ABRIU UMA TANGERINA COM 9 GOMOS, CADA GOMO COM 2 OU 3 SEMENTES. APÓS ABRIR E COMER UMA TANGERINA, ELE RECOLHEU 20 SEMENTES. QUANTOS GOMOS DESSA TANGERINA TINHAM 3 SEMENTES?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 1*Maior resultado (com $\times$, $-$)*

QUAL DAS CONTAS ABAIXO TEM O MAIOR RESULTADO?

- (A) $2 + 0 + 2 - 3$
- (B) $20 \times 2 + 3$
- (C) $2 \times 0 \times 23$
- (D) $20 + 23$
- (E) $202 - 3$

Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 6*Tabela (dobro de estudantes)*

A TABELA MOSTRA O NÚMERO DE MENINOS E MENINAS DA SALA 1 E SOMENTE O NÚMERO DE MENINOS DA SALA 2 DE UMA ESCOLA. SALA 1 — MENINAS: 8, MENINOS: 6. SALA 2 — MENINAS: (não informado), MENINOS: 8. O NÚMERO DE ESTUDANTES DA SALA 2 É O DOBRO DO NÚMERO DE ESTUDANTES DA SALA 1. QUAL É A QUANTIDADE DE MENINAS DA SALA 2?

- (A) 6
- (B) 12
- (C) 14
- (D) 16
- (E) 20

Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 10*Borrões na adição (soma)*

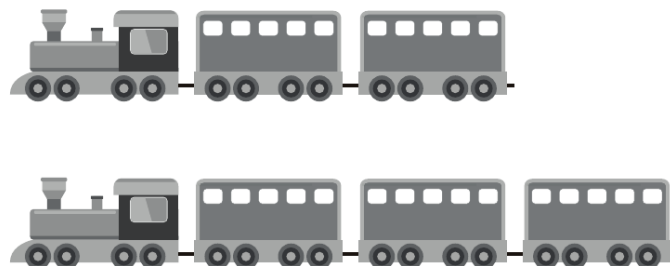
PEDRINHO FEZ UMA CONTA, MAS SEU IRMÃOZINHO DEIXOU CAIR PINGOS DE TINTA SOBRE O PAPEL. QUAL É A SOMA DOS ALGARISMOS QUE FORAM BORRADOS?

$$\begin{array}{r} + \text{023} \\ \text{202} \\ \hline \text{751} \end{array}$$

- (A) 12
- (B) 13
- (C) 14
- (D) 15
- (E) 18

Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 5*Locomotiva + vagões (2 pistas)*

NA FIGURA, VEMOS UMA MESMA LOCOMOTIVA PUXANDO 2 OU 3 VAGÕES IGUAIS. O PRIMEIRO TREM TEM 34 METROS DE COMPRIMENTO NO TOTAL E O SEGUNDO TREM TEM 45 METROS DE COMPRIMENTO NO TOTAL. QUAL É O COMPRIMENTO DA LOCOMOTIVA?



- (A) 10 METROS
- (B) 11 METROS
- (C) 12 METROS
- (D) 13 METROS
- (E) 14 METROS

Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 11*Soma linha de cima = de baixo (★)*

A SOMA DOS NÚMEROS NA LINHA DE CIMA É IGUAL À SOMA DOS NÚMEROS NA LINHA DE BAIXO. QUAL É O VALOR DE ★?

1	2	3	4	5	6	7	★
2	3	4	5	6	7	8	9

- (A) 4
- (B) 12
- (C) 16
- (D) 18
- (E) 24

Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 11*Soma de distâncias = 110 (casa)*

ANA, BETO, CRIS, DUDA E ENZO MORAM NAS CASAS DE NÚMERO 10, 30, 50, 60 E 80 DE UMA RUA, NESSA ORDEM. NESSA RUA, O NÚMERO DE UMA CASA CORRESPONDE À SUA DISTÂNCIA, EM METROS, DO INÍCIO DA RUA. CERTO DIA, OS AMIGOS FORAM ESTUDAR JUNTOS NA CASA DE UM DELES, E PERCEBERAM QUE A SOMA DAS DISTÂNCIAS PERCORRIDAS POR TODOS FOI DE 110 METROS. NA CASA DE QUEM ELES FORAM ESTUDAR?

- (A) ANA
- (B) BETO
- (C) CRIS
- (D) DUDA
- (E) ENZO

Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 2*Diferença maior–menor preço (177–107)*

OS PREÇOS DOS PRESENTES ESTÃO ESCRITOS EM SUAS ETIQUETAS. QUAL É A DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DO PRESENTE MAIS CARO E O PREÇO DO MAIS BARATO? OS PREÇOS NAS ETIQUETAS DOS PRESENTES SÃO: R\$ 127,00; R\$ 107,00; R\$ 177,00; R\$ 172,00; R\$ 170,00.

- (A) R\$ 60,00
- (B) R\$ 62,00
- (C) R\$ 65,00
- (D) R\$ 70,00
- (E) R\$ 78,00

Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 7*Tabela ração × contagem do aquário; total/dia*

DE ACORDO COM A TABELA, QUANTOS GRAMAS DE RAÇÃO DEVEM SER COLOCADOS POR DIA NO AQUÁRIO?

	QUANTIDADE DE RAÇÃO POR DIA (EM GRAMAS)
	25
	15
	20
	10



- (A) 70
(B) 95
(C) 100
(D) 105
(E) 110

Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 6 *Tabela ração, total 105; quanto o polvo come (inverso de F1/Q7)*

A TABELA MOSTRA A QUANTIDADE DE RAÇÃO QUE CADA TIPO DE PEIXE E O POLVO COMEM POR DIA. PARA MANTER O AQUÁRIO DA FIGURA É PRECISO 105 GRAMAS DE RAÇÃO POR DIA. QUANTOS GRAMAS DE RAÇÃO O POLVO COME POR DIA?

	QUANTIDADE DE RAÇÃO POR DIA (EM GRAMAS)
	? GRAMAS
	15 GRAMAS
	20 GRAMAS
	10 GRAMAS



- (A) 10
- (B) 15
- (C) 20
- (D) 25
- (E) 30

Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 10*Paulinho/Aninha ($P+A=25$; $P+A/2=19$); quanto**Paulinho tem*

SE PAULINHO DESSE TODO SEU DINHEIRO PARA ANINHA, ELA FICARIA COM 25 REAIS. SE ANINHA DESSE METADE DO SEU DINHEIRO PARA PAULINHO, ELE FICARIA COM 19 REAIS. QUANTOS REAIS TEM PAULINHO?

- (A) 12
- (B) 13
- (C) 15
- (D) 16
- (E) 18

Gabarito

- OBMEP Nível A 2018 - Questão 1: **C**
- OBMEP Nível A 2018 - Questão 2: **D**
- OBMEP Nível A 2018 - Questão 4: **D**
- OBMEP Nível A 2018 - Questão 13: **A**
- OBMEP Nível A 2018 - Questão 14: **C**
- OBMEP Nível A 2018 - Questão 16: **D**
- OBMEP Nível A 2020 - Questão 1: **B**
- OBMEP Nível A 2020 - Questão 4: **C**
- OBMEP Nível A 2020 - Questão 8: **D**
- OBMEP Nível A 2020 - Questão 12: **B**
- OCM 2021 (Nível 2) - Questão 1: **D**
- OCM 2021 (Nível 2) - Questão 3: **C**
- OCM 2021 (Nível 2) - Questão 12: **D**
- OCM 2021 (Nível 2) - Questão 14: **B**
- Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 10: **C**
- Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 12: **A**
- Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 2: **C**
- Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 1: **E**
- Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 4: **E**
- Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 5: **D**
- Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 13: **B**
- Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 1: **E**
- Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 6: **E**
- Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 10: **B**
- Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 5: **C**
- Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 11: **C**
- Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 11: **D**
- Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 2: **D**
- Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 7: **D**
- Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 6: **D**
- Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 10: **B**

CAMINHO 2

Frações, Proporção e Raciocínio Multiplicativo

Sobre este bloco

Frações de quantidades, proporção, razão, "preço do conjunto", capacidade proporcional.

7 questões nesta seção.

OBMEP Nível A 2018 - Questão 18

Frações de quantidades

Gabriela trouxe para José uma cesta cheia de maçãs e laranjas. José comeu a metade das laranjas e um quarto das maçãs. Das frutas que Gabriela trouxe, quanto sobrou na cesta?

- (A) um quarto
- (B) menos de um quarto
- (C) metade
- (D) mais da metade
- (E) menos da metade

OBMEP Nível A 2019 - Questão 6

Proporção/divisão ($\frac{1}{2}$ pacote)

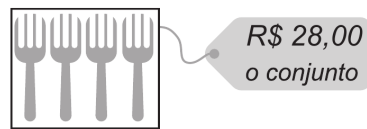
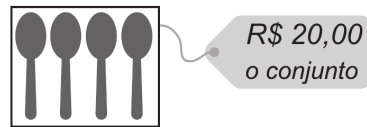
A mãe de Vera está preparando sanduíches para um passeio, iguais ao da figura. Um pacote de pão de forma tem 24 fatias. Quantos sanduíches ela pode preparar com dois pacotes e meio de pão?

- (A) 24
- (B) 26
- (C) 30
- (D) 34
- (E) 48

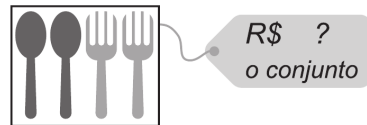
OBMEP Nível A 2020 - Questão 3

Preço do conjunto (proporção)

Veja os preços dos talheres. Quanto custa, em reais, o conjunto de duas colheres e dois garfos?



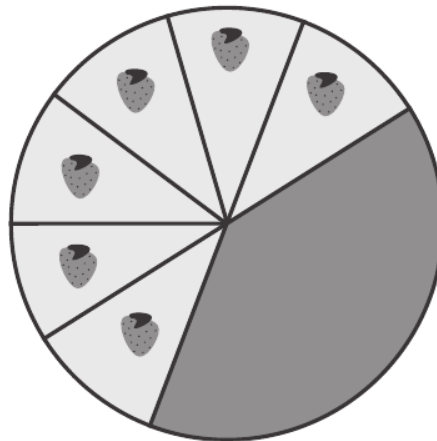
Quanto custa, em reais, o conjunto de duas colheres e dois garfos?



- (A) 20
- (B) 22
- (C) 24
- (D) 26
- (E) 28

OBMEP Nível A 2020 – Questão 6*Frações (torta)*

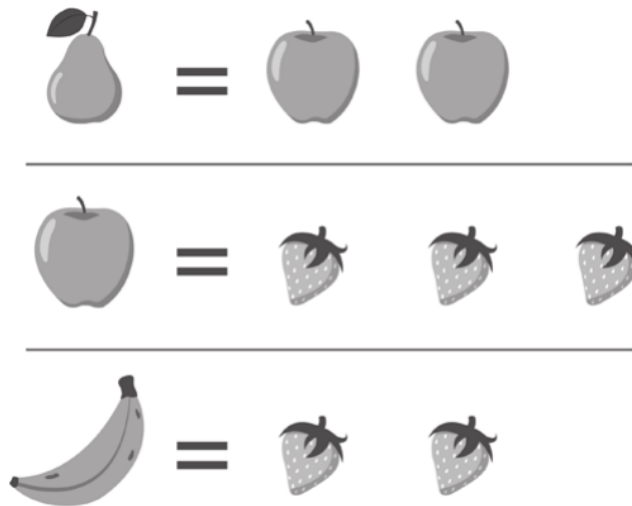
Vovó Angélica fez uma torta para seus netinhos. Ela dividiu a torta em partes iguais e cada netinho comeu só um dos pedaços. O que restou da torta está mostrado na figura abaixo. Quantos são os netinhos da vovó Angélica?



- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6

(E) 10

OCM 2021 (Nível 2) - Questão 8 Trocas em cadeia (peras -> maçãs -> morangos -> bananas)
Num joguinho, é possível fazer as trocas representadas na figura abaixo. Adão tem 6 peras. Ele faz trocas até ficar somente com bananas. Com quantas bananas ele fica?



- (A)** 6
- (B)** 12
- (C)** 18
- (D)** 24
- (E)** 36

Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 13*Proporção (jarra/garrafa/copo)*

COM SUA JARRA CHEIA DE SUCO, MARTA CONSEGUE ENCHER 10 COPOS. COM ESSA MESMA JARRA ELA CONSEGUE ENCHER 2 GARRAFAS. QUANTOS COPOS ELA CONSEGUE ENCHER COM 3 GARRAFAS CHEIAS DE SUCO?



- (A)** 12
- (B)** 14
- (C)** 15

(D) 16

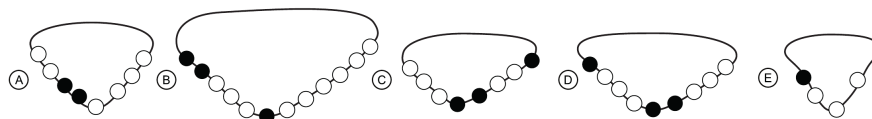
(E) 20

Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 7

Fração de quantidade ($\frac{1}{3}$ pretas)

EM QUAL DOS COLARES A SEGUIR UM TERÇO DAS MIÇANGAS É DA COR PRETA?

Alternativas:



Gabarito

- OBMEP Nível A 2018 - Questão 3: **C**
- OBMEP Nível A 2018 - Questão 18: **D**
- OBMEP Nível A 2019 - Questão 6: **C**
- OBMEP Nível A 2020 - Questão 8: **C**
- OBMEP Nível A 2020 - Questão 13: **C**
- OCM 2021 (Nível 2) - Questão 7: **D**
- Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 13: **C**
- Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 7: **D**

CAMINHO 3

Grandezas e Medidas

Sobre este bloco

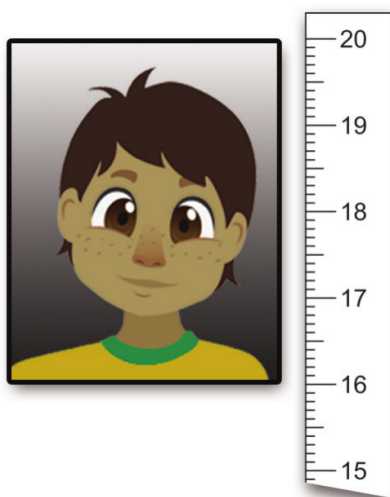
Comprimento/régua, massa/balança/equilíbrio, área, dinheiro, altura de pilhas, contagem de marcas.

13 questões nesta seção.

OBMEP Nível A 2018 - Questão 6

Régua sem partir do zero

Matilde mediu a altura de uma figurinha com um pedaço de régua, graduada em centímetros, como mostra a figura. Qual é a altura da figurinha?

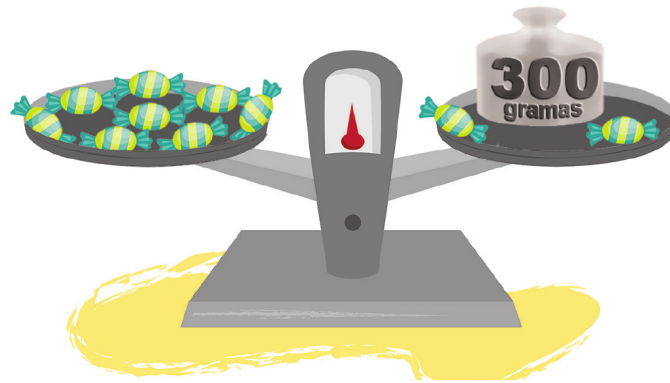


- (A) 1 cm
- (B) 2 cm
- (C) 3 cm
- (D) 4 cm
- (E) 5 cm

OBMEP Nível A 2018 - Questão 12

Massa na balança

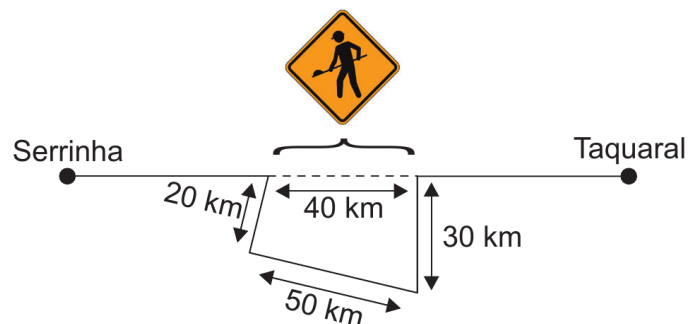
Os 10 bombons da balança têm o mesmo peso. Quantos gramas pesa cada um?



- (A) 40
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 80
- (E) 100

OBMEP Nível A 2018 – Questão 19*Comprimento (desvio)*

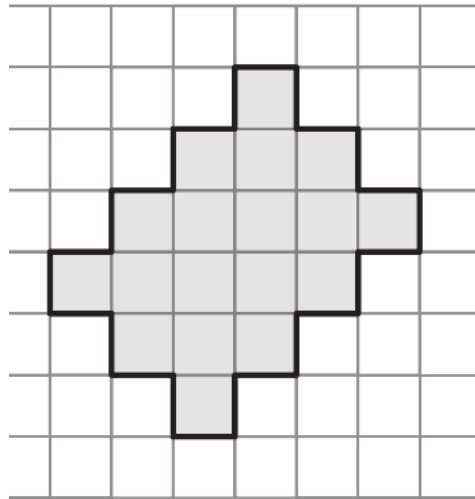
A figura mostra o caminho entre as cidades de Serrinha e Taquaral. Uma parte da estrada está interrompida para obras, indicada pela linha tracejada, e os viajantes devem passar pelo desvio. Quantos quilômetros a mais os viajantes terão que andar por causa do desvio?



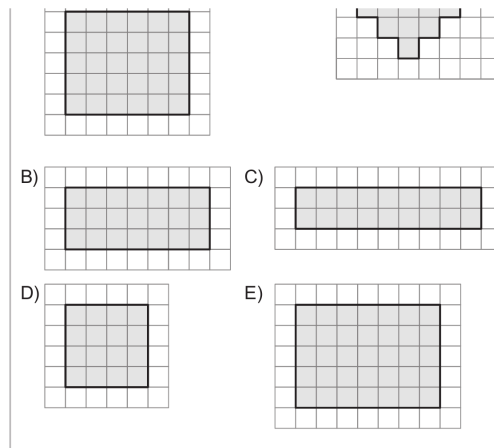
- (A) 20
- (B) 30
- (C) 40
- (D) 50
- (E) 60

OBMEP Nível A 2019 – Questão 10*Área equivalente (malha)*

Um dos retângulos abaixo tem área igual à área da figura ao lado. Qual é esse retângulo?



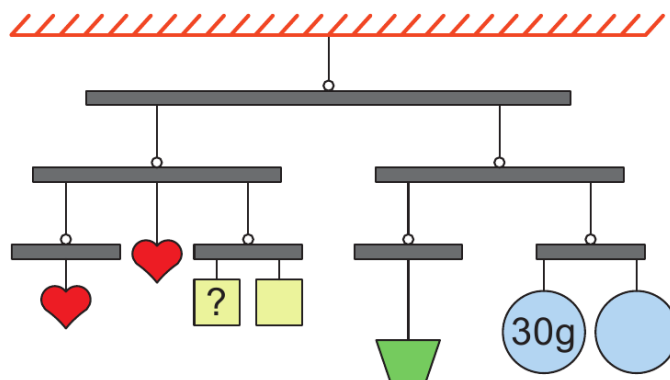
Alternativas:



OBMEP Nível A 2019 - Questão 15

MóBILE / equilíbrio (massa)

O móbile abaixo, pendurado no teto, está em equilíbrio, isto é, as barras cinzas estão na posição horizontal. Objetos iguais têm pesos (massas) iguais. Quanto pesa o objeto indicado pelo ponto de interrogação?



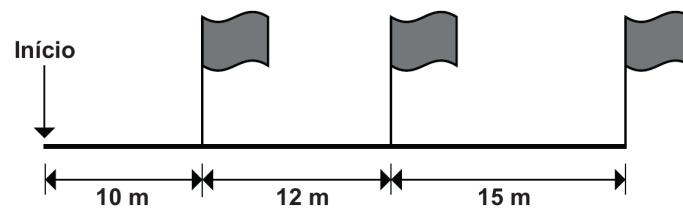
(A) 15g

(B) 20g

- (C) 30g
- (D) 45g
- (E) 50g

Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 11*Comprimento (ida e volta)*

NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, MARIANA CORREU DO INÍCIO ATÉ A 1ª BANDEIRA, VOLTOU AO INÍCIO, DEPOIS CORREU ATÉ A 2ª BANDEIRA, VOLTOU AO INÍCIO, CORREU ATÉ A 3ª BANDEIRA E VOLTOU AO INÍCIO. QUANTOS METROS MARIANA PERCORREU NESSA ATIVIDADE?



- (A) 37
- (B) 74
- (C) 69
- (D) 101
- (E) 138

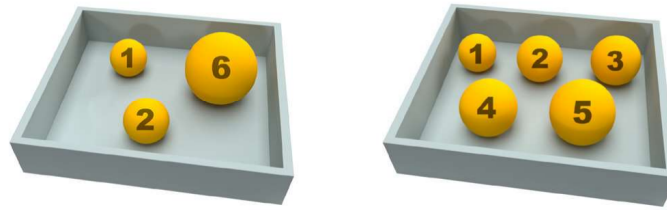
Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 15*Dinheiro (troco em 3 moedas)*

FRANCISCO FOI PARA A PADARIA COM 1 NOTA DE 2 REAIS. ELE COMPROU APENAS 1 DOCE, E VOLTOU PARA CASA COM 3 MOEDAS. QUAL DOCE, COM CERTEZA, ELE NÃO COMPROU?

- (A) UM DOCE QUE CUSTA 50 CENTAVOS.
- (B) UM DOCE QUE CUSTA 60 CENTAVOS.
- (C) UM DOCE QUE CUSTA 75 CENTAVOS.
- (D) UM DOCE QUE CUSTA 80 CENTAVOS.
- (E) UM DOCE QUE CUSTA 1 REAL E 30 CENTAVOS.

Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 4*Equilíbrio (transferir bola)*

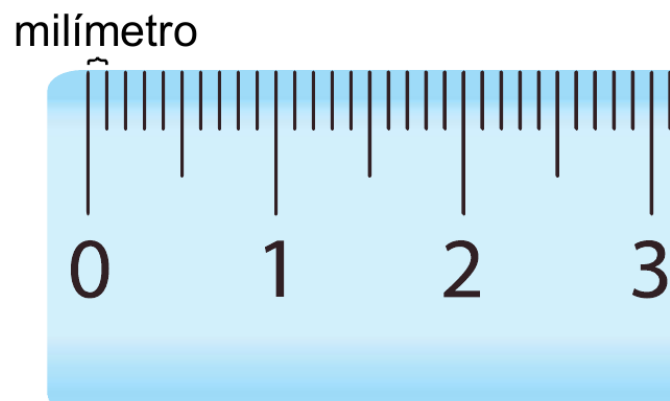
OITO BOLAS, COM PESOS INDICADOS EM QUILOGRAMAS, ESTÃO EM DUAS CAIXAS, COMO NA FIGURA. QUAL É O PESO DA BOLA QUE DEVE SER TRANSFERIDA DE UMA CAIXA PARA OUTRA PARA QUE AS CAIXAS FIQUEM COM O MESMO PESO?



- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 9*Régua: contagem de marcas*

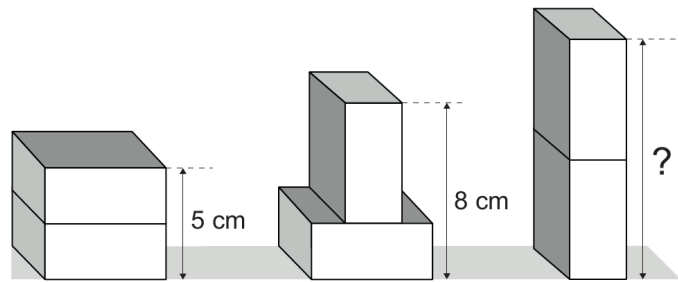
UMA RÉGUA DE 15 CENTÍMETROS TEM UMA MARCA A CADA MILÍMETRO. QUANTAS MARCAS TEM ESSA RÉGUA AO TODO?



- (A) 15
- (B) 31
- (C) 149
- (D) 150
- (E) 151

Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 11*Altura de pilhas (2 caixas)*

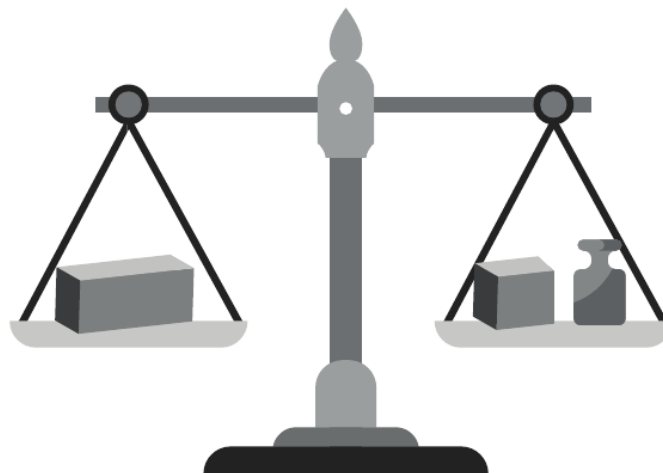
DÉBORA TEM DUAS CAIXAS IGUAIS. ELA EMPILHA ESSAS DUAS CAIXAS DE 3 MANEIRAS DIFERENTES E MEDE A ALTURA DAS PILHAS, CONFORME MOSTRADO NA FIGURA. QUANTOS CENTÍMETROS DE ALTURA TEM A TERCEIRA PILHA?



- (A) 9
- (B) 10
- (C) 11
- (D) 12
- (E) 13

Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 1*Balança (1 tijolo = $\frac{1}{2}$ + 1 kg)*

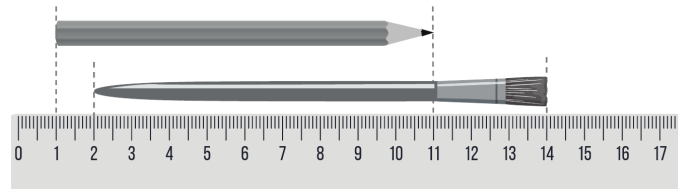
JOANA COLOCOU 1 TIJOLO EM UM PRATO DA BALANÇA E NO OUTRO PRATO COLOCOU MEIO TIJOLO JUNTO COM 1 QUILO. A BALANÇA FICOU EQUILIBRADA, COMO MOSTRA A FIGURA. QUANTO PESA UM TIJOLO INTEIRO?



- (A) MEIO QUILO
- (B) 1 QUILO
- (C) 1 QUILO E MEIO
- (D) 2 QUILOS
- (E) 4 QUILOS

Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 3*Comprimento na régua (lápis × pincel)*

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE OS COMPRIMENTOS DO LÁPIS E DO PINCEL?



- (A) 11 CENTÍMETROS
- (B) 5 CENTÍMETROS
- (C) 3 CENTÍMETROS
- (D) 2 CENTÍMETROS
- (E) 1 CENTÍMETROS

Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 4 *Alturas por marcas igualmente espaçadas (maior 175)*
DOIS ATLETAS MEDIRAM SUAS ALTURAS USANDO MARCAS IGUALMENTE ESPAÇADAS DESENHADAS EM UMA PAREDE, COMO MOSTRA A ILUSTRAÇÃO. O ATLETA MAIOR MEDE 175 CENTÍMETROS. QUAL É A ALTURA, EM CENTÍMETROS, DO ATLETA MENOR?



- (A) 145
 - (B) 150
 - (C) 155
 - (D) 160
 - (E) 165
-

Gabarito

- OBMEP Nível A 2018 – Questão 6: **D**
- OBMEP Nível A 2018 – Questão 12: **B**
- OBMEP Nível A 2018 – Questão 19: **E**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 10: **C**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 15: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 11: **E**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 15: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 4: **C**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 9: **E**
- Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 11: **C**
- Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 1: **D**
- Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 3: **D**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 4: **B**

CAMINHO 4

Tempo, Calendário e Dias da Semana

Sobre este bloco

Relógio, leitura de horas, duração, dias da semana, calendário.

11 questões nesta seção.

OBMEP Nível A 2018 - Questão 8

Dia da semana (+17 dias)

Beatriz faz aniversário 17 dias depois de seu colega Antônio. Neste ano o aniversário de Antônio será domingo. Em que dia da semana será o aniversário de Beatriz?

- (A) Sábado
- (B) Domingo
- (C) Segunda-feira
- (D) Terça-feira
- (E) Quarta-feira

OBMEP Nível A 2019 - Questão 2

Dia da semana (+9 dias)

Carla viajou na terça-feira e voltou 3 dias depois, na sexta-feira. Joana viajou no sábado e voltou 9 dias depois. Em que dia da semana Joana voltou?

- (A) Domingo.
- (B) Segunda-feira.
- (C) Terça-feira.
- (D) Quarta-feira.
- (E) Quinta-feira.

Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 5

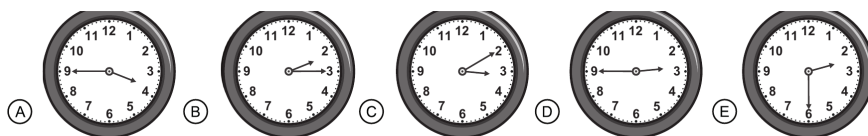
Dia da semana (ontem/depois)

ONTEM MARIA DISSE: "DEPOIS DE AMANHÃ SERÁ QUARTA-FEIRA". QUE DIA É HOJE?

- (A) SEGUNDA-FEIRA
- (B) TERÇA-FEIRA
- (C) QUARTA-FEIRA
- (D) QUINTA-FEIRA

(E) SEXTA-FEIRA**Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 6***Relógio (–45 min)*

O PADEIRO JOÃO DEMORA 45 MINUTOS PARA ASSAR SEUS PÃES. A FIGURA AO LADO MOSTRA O HORÁRIO EM QUE ELE ACABOU DE TIRAR OS PÃES DE UMA FORNADA. A QUE HORAS ELE COLOCOU ESSES PÃES PARA ASSAR?

**Alternativas:****Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 6***Calendário (1→31 jan)*

O DIA 1º DE JANEIRO DE 2000 CAIU EM UM SÁBADO. EM QUE DIA DA SEMANA CAIU 31 DE JANEIRO DE 2000?

- (A)** SEGUNDA-FEIRA
- (B)** TERÇA-FEIRA
- (C)** QUARTA-FEIRA
- (D)** QUINTA-FEIRA
- (E)** SEXTA-FEIRA

Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 6*Dia do mês (próxima quarta)*

MÔNICA DISSE: — HOJE É DIA 15 E AMANHÃ SERÁ SEXTA-FEIRA! MAGALI RESPONDEU: — QUE LEGAL, MEU ANIVERSÁRIO SERÁ NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA. EM QUE DIA DO MÊS MAGALI FAZ ANIVERSÁRIO?

- (A)** 19

- (B) 20
- (C) 21
- (D) 22
- (E) 23

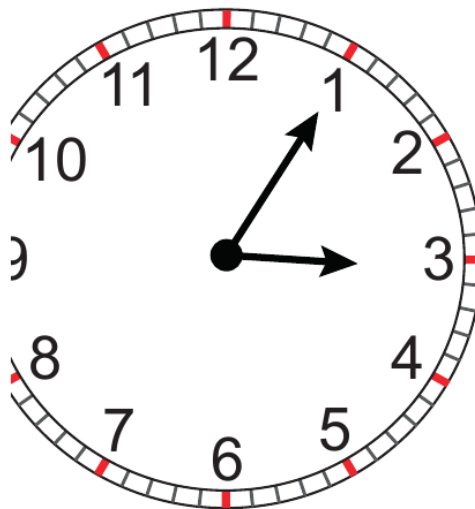
Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 2*Calendário (qual NÃO é sábado)*

O DIA PRIMEIRO DE JULHO DE 2023 CAIU EM UM SÁBADO. DENTRE OS DIAS DESSE MÊS LISTADOS ABAIXO, QUAL NÃO CAIU EM UM SÁBADO?

- (A) 8
- (B) 15
- (C) 22
- (D) 27
- (E) 29

Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 3*Relógio atrasado (+10 min)*

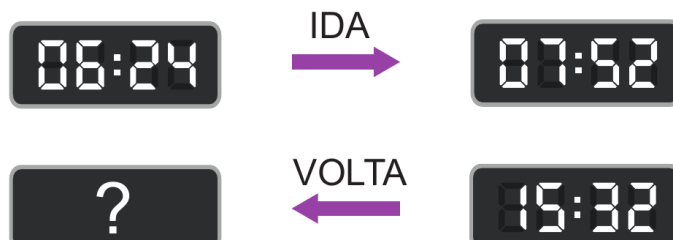
O RELÓGIO DA FIGURA ESTÁ 10 MINUTOS ATRASADO. SE ELE NÃO ESTIVESSE ATRASADO, QUAL HORÁRIO ESTARIA MARCANDO?



- (A) 2h55
 - (B) 3h05
 - (C) 3h15
 - (D) 3h25
 - (E) 3h35
-

Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 7*Duração de trajeto (ida=volta)*

O TEMPO QUE MARIAZINHA LEVA PARA IR DE SUA CASA PARA A ESCOLA É O MESMO QUE ELA LEVA DA ESCOLA PARA CASA. A QUE HORAS MARIAZINHA CHEGOU EM CASA HOJE, SE ELA SAIU DA ESCOLA ÀS 15h32?



- (A) 16h20
- (B) 17h00
- (C) 17h12
- (D) 17h32
- (E) 18h00

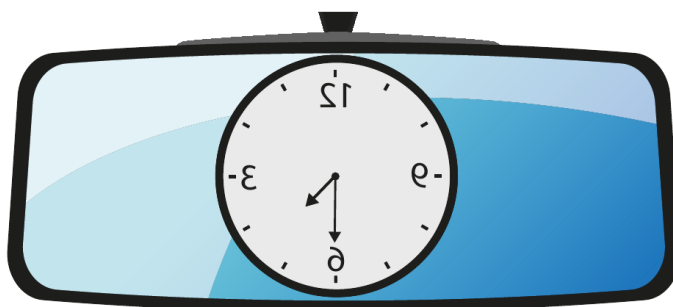
Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 13*Dia da semana (5 falas; quem erra)*

CINCO AMIGOS ESTAVAM JUNTOS DURANTE AS FÉRIAS E SE ESQUECERAM EM QUE DIA DA SEMANA ESTAVAM. AO TENTAR DESCOBRIR QUE DIA ERA, CADA UM DELES DISSE O SEGUINTE: ALCEU: “ONTEM FOI QUARTA-FEIRA”. BRUNO: “AMANHÃ SERÁ SEXTA-FEIRA”. CÉLIO: “ANTEONTEM FOI TERÇA-FEIRA”. DAVI: “DEPOIS DE AMANHÃ SERÁ SÁBADO”. ERNESTO: “HOJE É SEGUNDA-FEIRA”. APENAS UM DOS AMIGOS ESTAVA ERRADO. QUAL DELES ERROU?

- (A) ALCEU
- (B) BRUNO
- (C) CÉLIO
- (D) DAVI
- (E) ERNESTO

Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 10*Relógio no espelho (reflexão)*

BENÍCIO VIU UM RELÓGIO PELO ESPELHO RETROVISOR DE SEU CARRO, COMO MOSTRA A FIGURA. QUE HORAS O RELÓGIO ESTAVA MARCANDO?



- (A)** 4 HORAS E 30 MINUTOS
 - (B)** 5 HORAS E 30 MINUTOS
 - (C)** 6 HORAS E 30 MINUTOS
 - (D)** 7 HORAS E 30 MINUTOS
 - (E)** 7 HORAS E 6 MINUTOS
-

Gabarito

- OBMEP Nível A 2018 – Questão 8: **E**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 2: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 5: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 6: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 6: **A**
- Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 6: **C**
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 2: **D**
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 7: **B**
- Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 13: **E**
- Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 10: **A**

CAMINHO 5

Geometria e Percepção Espacial

Sobre este bloco

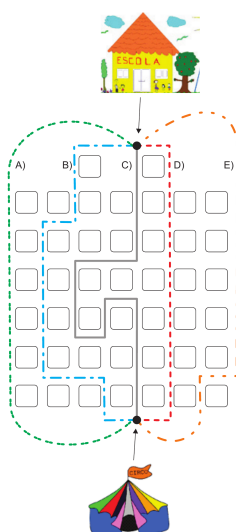
Planificação de cubos, composição/decomposição de figuras, simetria/reflexão, vistas, encaixe, rotação, lateralidade/caminhos, volume.

39 questões nesta seção.

OBMEP Nível A 2018 - Questão 5

Caminho mais curto em malha

Qual dos caminhos abaixo é o mais curto entre a escola e o circo?



(A) *(ver figura acima)*

(B) *(ver figura acima)*

(C) *(ver figura acima)*

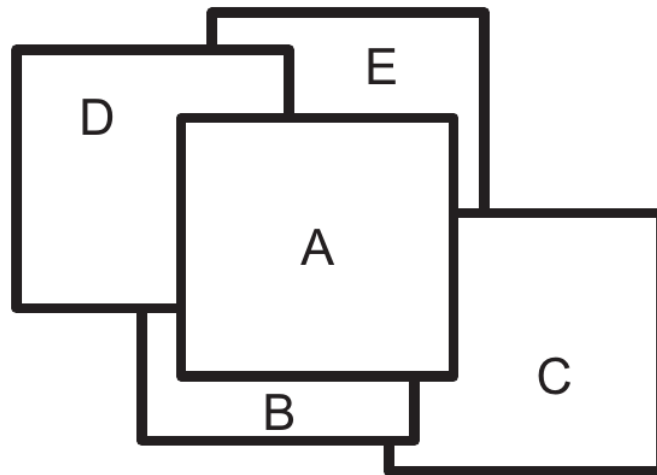
(D) *(ver figura acima)*

(E) *(ver figura acima)*

OBMEP Nível A 2018 - Questão 7

Ordem de sobreposição

Cinco quadrados de papelão foram colocados um a um sobre uma mesa, de acordo com a figura. Em que ordem os quadrados foram colocados na mesa?



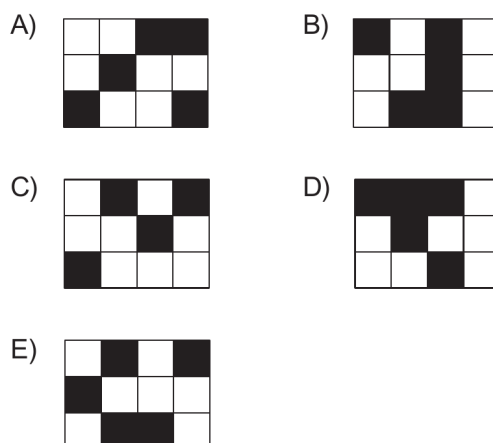
- (A) ECBDA
- (B) EDBCA
- (C) ABCDE
- (D) EBCDA
- (E) EDCBA

OBMEP Nível A 2018 – Questão 11
Sobreposição transparente

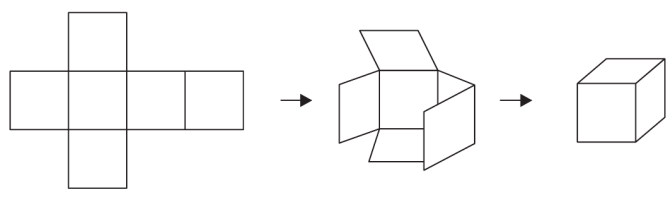
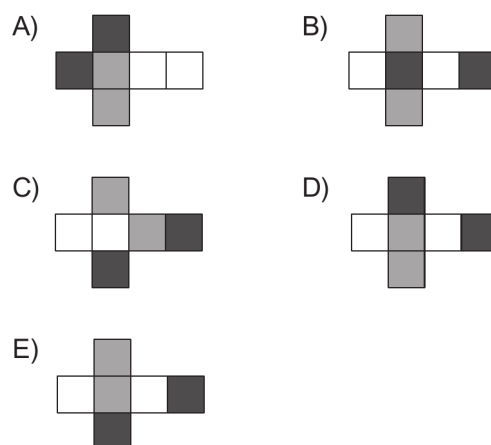
As casas brancas do retângulo ao lado são transparentes. Qual dos retângulos abaixo ficará totalmente preto se colocarmos o retângulo ao lado sobre ele?



Alternativas:

**OBMEP Nível A 2018 - Questão 15***Planificação de cubo (cores)*

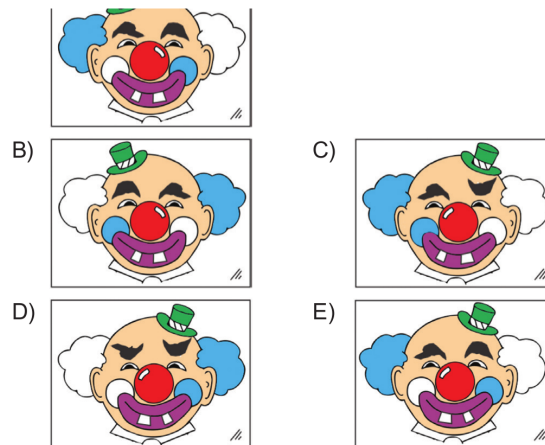
Observe como montar um cubo de papel: Qual das figuras abaixo pode ser usada para montar um cubo em que as faces opostas tenham a mesma cor?

**Alternativas:****OBMEP Nível A 2019 - Questão 3***Reflexão no espelho*

O palhaço Fiascone, ao lado, olhou para um espelho antes de sua apresentação. Qual foi a imagem que ele viu?



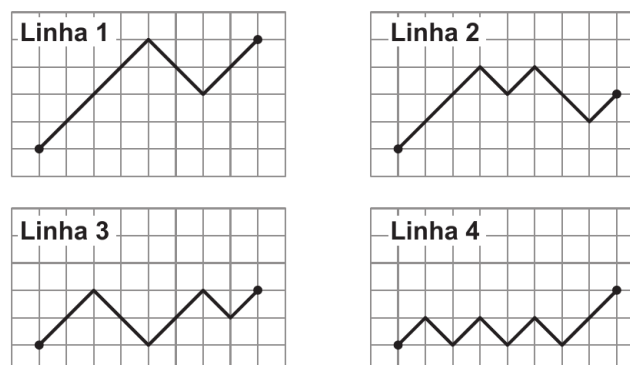
Alternativas:



OBMEP Nível A 2019 – Questão 4

Comparar comprimentos em malha

Qual das linhas abaixo é mais comprida do que as outras?



- (A) Linha 1.
- (B) Linha 2.
- (C) Linha 3.

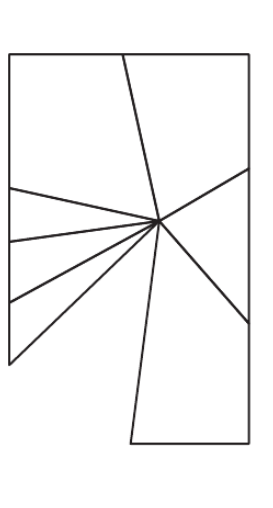
(D) Linha 4.

(E) Nenhuma, pois todas têm o mesmo comprimento.

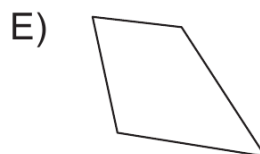
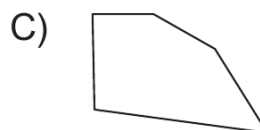
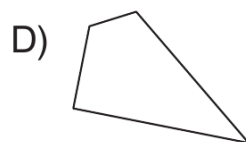
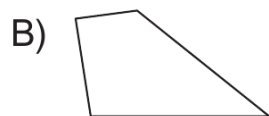
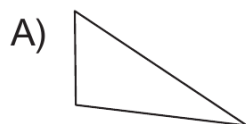
OBMEP Nível A 2019 - Questão 5

Peça faltante (encaixe)

O espelho ao lado foi partido em vários pedaços. Qual é o pedaço que está faltando?



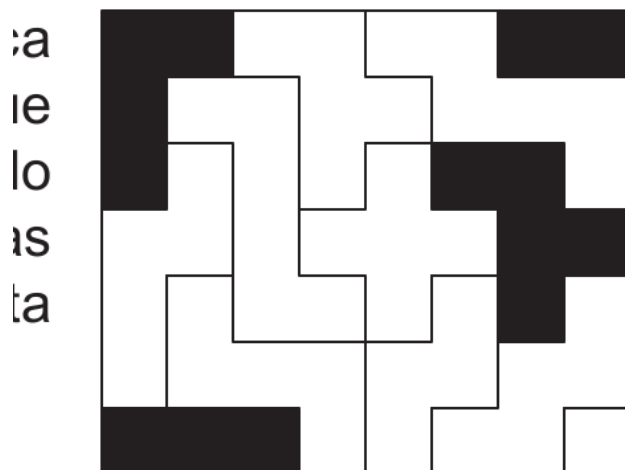
Alternativas:



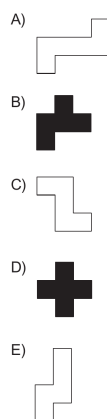
OBMEP Nível A 2019 - Questão 11

Peça não usada (frente/verso)

Para montar o quebra-cabeça ao lado, foram usadas peças que são pretas de um lado e brancas do outro lado. Somente uma das peças abaixo NÃO foi usada. Qual é esta peça?



Alternativas:



OBMEP Nível A 2020 – Questão 2

Classificar figuras (lados)

Felipe desenhou três triângulos, cinco quadrados e quatro círculos. Depois ele pediu para Anita apagar todas as figuras de quatro lados. Quantas figuras restaram?

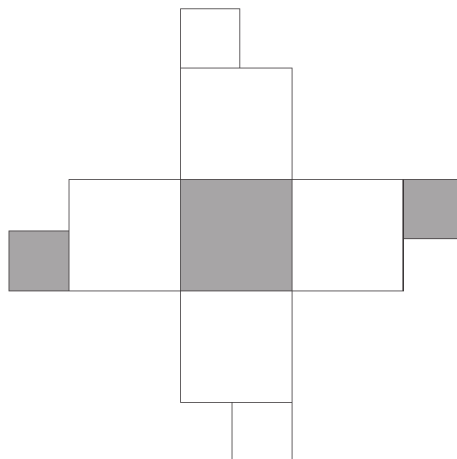
- (A) 1
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

OBMEP Nível A 2020 – Questão 15

Planificação de cubo

Paulinha quer recortar a figura abaixo, fazer as dobras e depois as colagens para obter um cubo. Qual dos cubos abaixo ela irá obter?

400.



das cubos abaixo, ele irá obter

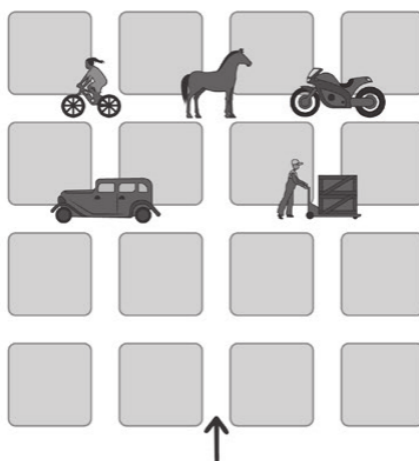
Alternativas:

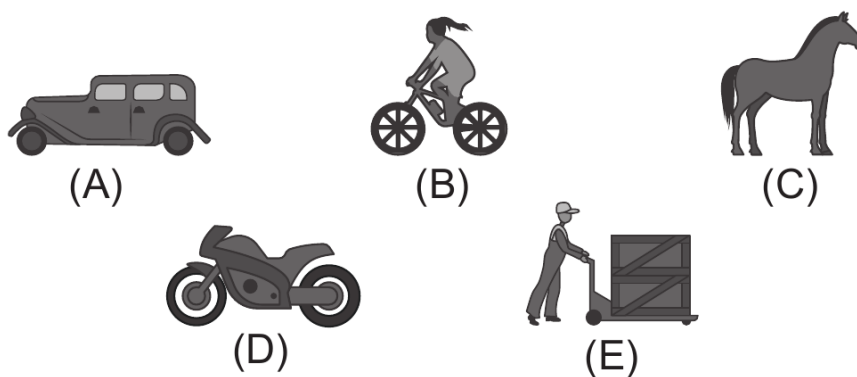
- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

OCM 2021 (Nível 2) - Questão 4

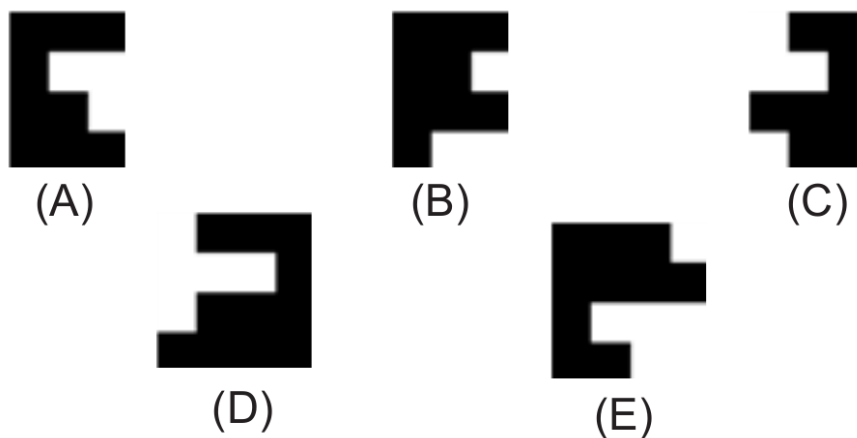
Caminho com viradas (lateralidade)

Ângela começa a andar na direção indicada pela flecha. Em cada cruzamento, ela vira à direita ou à esquerda. Primeiro, ela vira à direita, depois à esquerda, em seguida à esquerda e, finalmente, à direita. Neste momento, ela está caminhando em direção a que coisa?



Alternativas:**OCM 2021 (Nível 2) - Questão 6***Encaixe de peça (formar retângulo)*

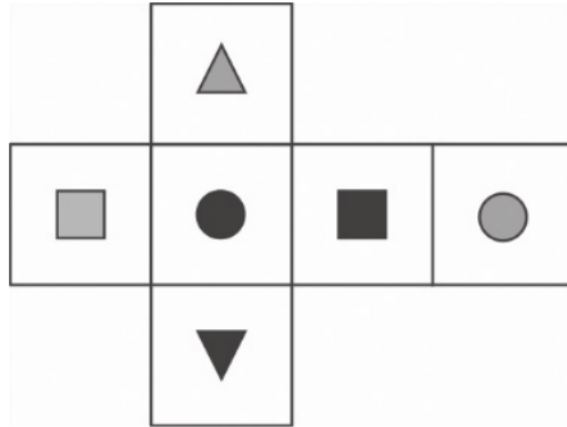
Qual das peças abaixo pode ser encaixada com a peça da direita para formar um retângulo?

**Alternativas:**

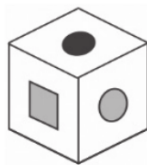
OCM 2021 (Nível 2) - Questão 10*Planificação de cubo (qual representa)*

Janaína recortou a figura abaixo e montou um cubo. Qual das figuras a seguir pode representar o cubo que Janaína montou?

ina montou?



Alternativas:



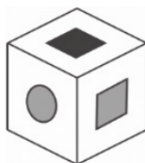
(A)



(B)



(C)



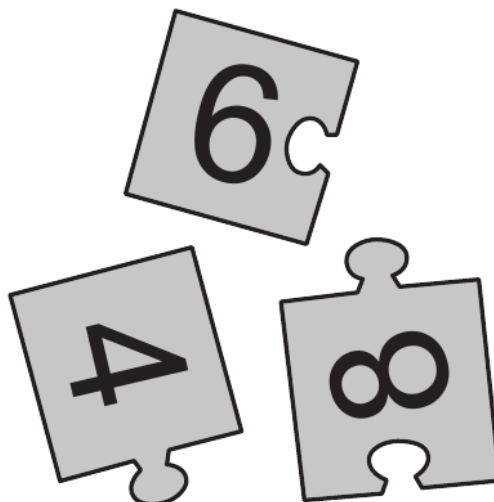
(D)



(E)

Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 1*Quebra-cabeça → número*

QUAL NÚMERO VAI APARECER APÓS ENCAIXAR AS PEÇAS DO QUEBRA-CABEÇA?



- (A) 486
 (B) 489
 (C) 648
 (D) 684
 (E) 984

Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 2

Qual NÃO é pedaço do traçado

JANAÍNA É DESENHISTA E COMEÇOU A FAZER O DESENHO DE UM CASTELO. QUAL DAS ALTERNATIVAS ABAIXO NÃO É UM PEDAÇO DO DESENHO DE JANAÍNA?



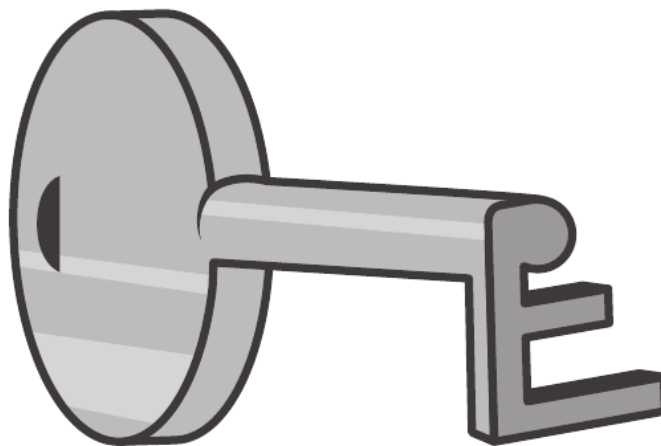
Alternativas:



Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 4

Chave x fechadura (simetria)

A CHAVE DO DESENHO É CAPAZ DE ABRIR QUAL DAS FECHADURAS ABAIXO?

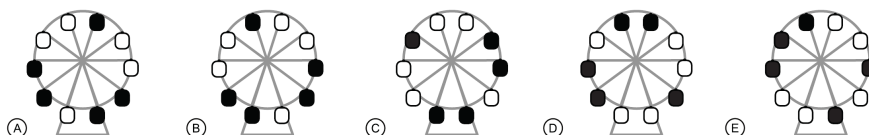


Alternativas:



Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 8*Rotação (roda gigante)*

QUATRO DAS FIGURAS ABAIXO SÃO DESENHOS DA MESMA RODA GIGANTE DO PARQUE DE DIVERSÕES. QUAL DAS FIGURAS ABAIXO NÃO É UM DESENHO DESSA RODA GIGANTE?

Alternativas:**Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 9***Composição de triângulos*

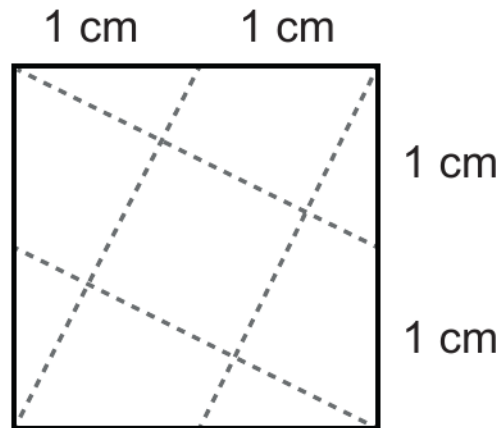
OS DOIS TRIÂNGULOS AO LADO TEM LADOS IGUAIS. JOAQUIM MONTOU FIGURAS JUNTANDO ESSES TRIÂNGULOS PELOS LADOS OU COLOCANDO UM EM CIMA DO OUTRO. QUAL DAS SEGUINTE FIGURAS NÃO PODE TER SIDO UMA DAS MONTADAS POR JOAQUIM?

**Alternativas:****Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 13***Lateralidade (caminho esq/dir)*

PARA IR DE SUA CASA PARA A ESCOLA, DÉBORA PRECISA VIRAR 4 VEZES À ESQUERDA E 2 VEZES À DIREITA. QUAL DAS FIGURAS ABAIXO MOSTRA O CAMINHO QUE DÉBORA FAZ?

Alternativas:**Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 14***Recompor quadradinhos (área)*

ROSINHA CORTOU A FOLHA QUADRADA NAS LINHAS PONTILHADAS. ALÉM DO QUADRADINHO CENTRAL, ELA JUNTOU OS PEDACINHOS CORTADOS E FORMOU OUTROS QUADRADINHOS IGUAIS AO CENTRAL. NO TOTAL, INCLUINDO O CENTRAL, COM QUANTOS QUADRADINHOS ELA FICOU?

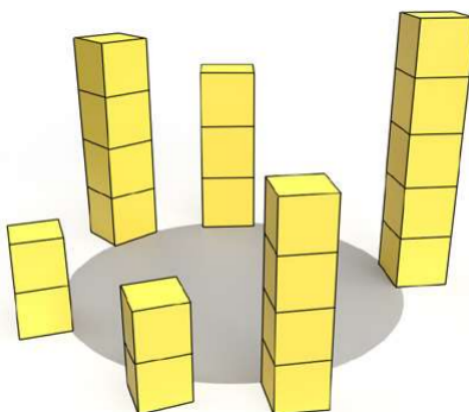


- (A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

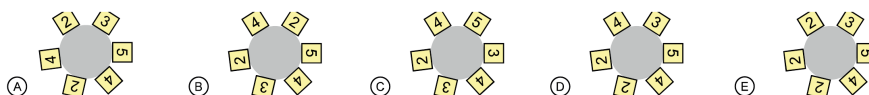
Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 5

Vista de cima (torres)

MARIA EDUARDA FORMA TORRES DE CUBINHOS IDÊNTICOS NUM CÍRCULO, COLOCANDO UM CUBINHO EM CIMA DO OUTRO. AO TERMINAR UMA TORRE, ELA ESCRIVE NO SEU TOPO O NÚMERO DE CUBINHOS QUE ELA USOU. O QUE ELA VÊ AO OLHAR DE CIMA AS TORRES DA FIGURA?

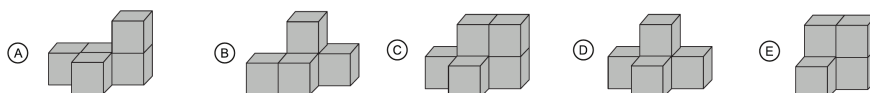


Alternativas:

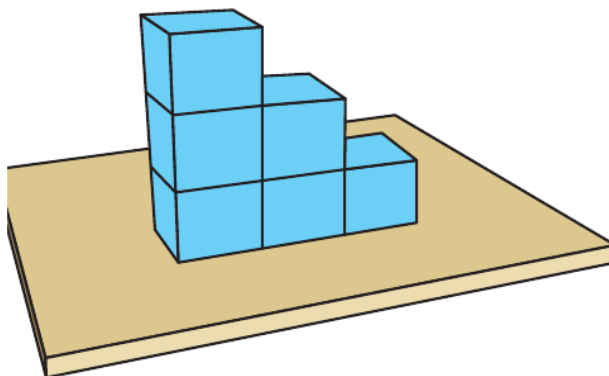
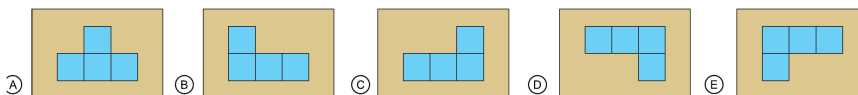


Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 10*Vistas (frente/lado/cima)*

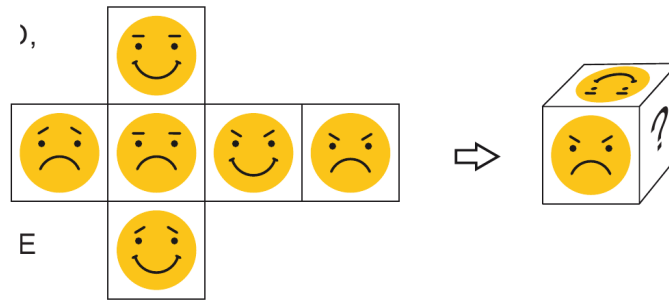
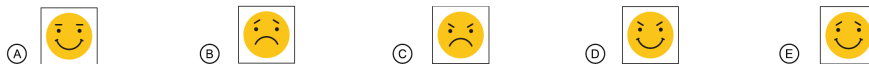
VALENTINA OLHOU UMA PILHA DE CUBOS DE FRENTE, DE LADO E DE CIMA. QUAL DAS SEGUINTE PILHAS É A QUE ELA OLHOU?

**Alternativas:****Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 11***Vista de cima (7 cubinhos)*

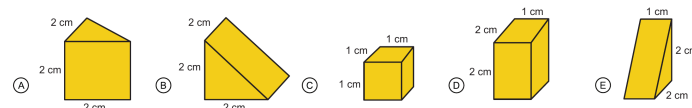
SETE CUBINHOS FORAM EMPILHADOS SOBRE UMA MESA. NA FIGURA, VEMOS 6 DELES, POIS UM CUBINHO FICOU ESCONDIDO ATRÁS DA PILHA. QUAL PODE SER A VISTA DE CIMA DESSES 7 CUBINHOS?

**Alternativas:****Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 13***Planificação de cubo (faces)*

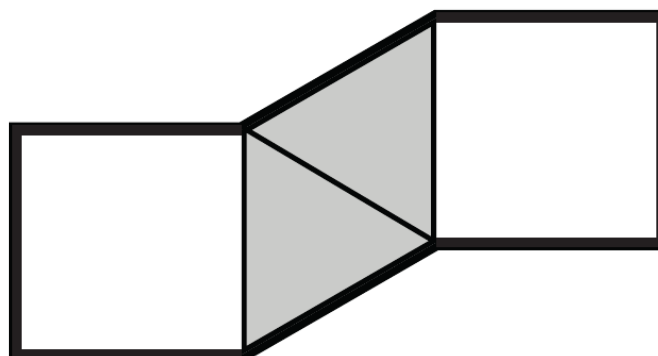
PAULINHO DOBROU O CARTÃO AO LADO E OBTVEU O CUBO, CONFORME MOSTRADO NA FIGURA. QUAL É O DESENHO QUE ESTÁ NA FACE COM PONTO DE INTERROGAÇÃO?

**Alternativas:****Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 14***Decompor cubo em 4 peças*

UM CUBO DE 2 CENTÍMETROS DE LADO FOI DIVIDIDO EM 4 PEÇAS IGUAIS. QUAL DAS ALTERNATIVAS ABAIXO PODE SER UMA DESSAS PEÇAS?

**(A)** (ver figura acima)**(B)** (ver figura acima)**(C)** (ver figura acima)**(D)** (ver figura acima)**(E)** (ver figura acima)**Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 9***Perímetro de região (composição)*

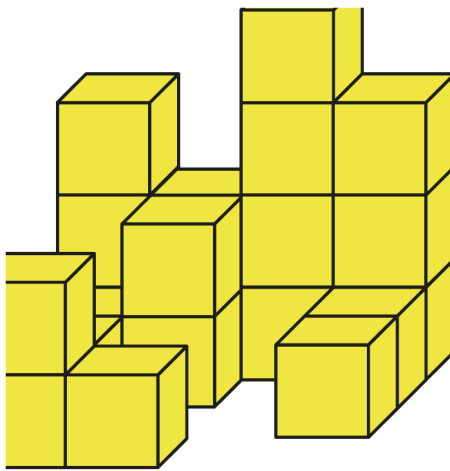
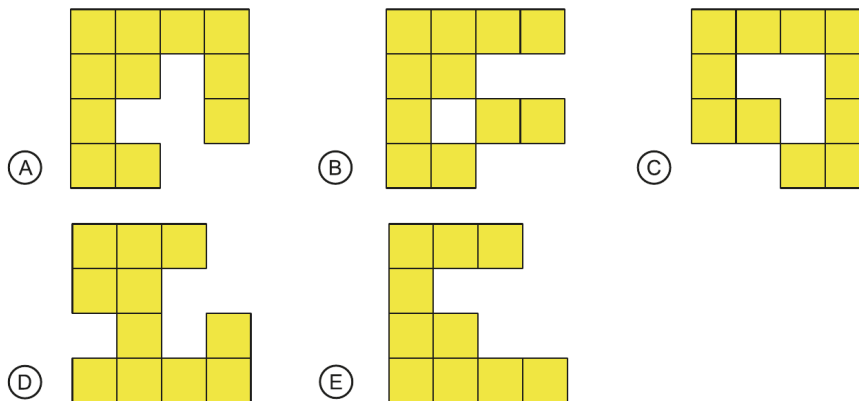
A FIGURA É FORMADA POR 2 QUADRADOS IGUAIS E 2 TRIÂNGULOS IGUAIS. OS LADOS DOS TRIÂNGULOS SÃO TODOS DE MESMO TAMANHO. O COMPRIMENTO DO CONTORNO DA FIGURA, DESTACADO EM LINHA MAIS GROSSA, É IGUAL A 24 CM. QUAL É O COMPRIMENTO DO CONTORNO DE TODA A REGIÃO CINZA?



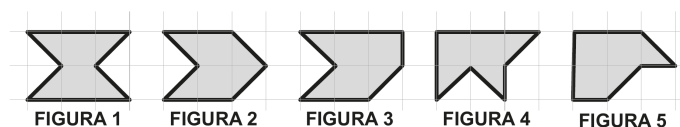
- (A) 10 CENTÍMETROS
 (B) 12 CENTÍMETROS
 (C) 14 CENTÍMETROS
 (D) 16 CENTÍMETROS
 (E) 20 CENTÍMETROS

Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 3*Vista de cima (21 cubinhos)*

LAURA FEZ A MONTAGEM AO LADO USANDO 21 CUBINHOS IGUAIS. ELA OLHOU A MONTAGEM DE CIMA E FEZ UM DESENHO DO QUE VIU. QUAL DOS DESENHOS ABAIXO PODE SER O QUE LAURA FEZ?

**Alternativas:****Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 5***Maior contorno (perímetro em malha)*

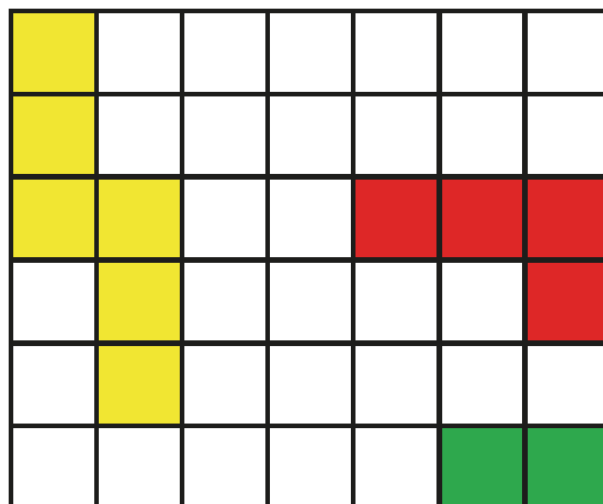
AS FIGURAS ABAIXO FORAM CONSTRUÍDAS LIGANDO PONTOS DE UMA MALHA DE QUADRADINHOS DE MESMO TAMANHO. QUAL DELAS POSSUI O MAIOR CONTORNO?



- (A) FIGURA 1
- (B) FIGURA 2
- (C) FIGURA 3
- (D) FIGURA 4
- (E) FIGURA 5

Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 14*Ladrilhamento (nº de peças vermelhas)*

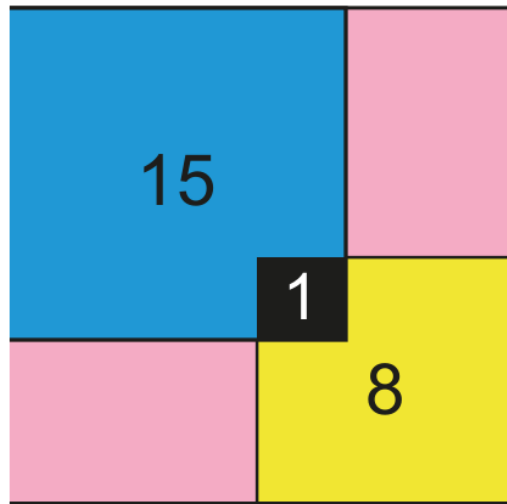
EMILIANO TERMINOU DE PREENCHER O QUADRICULADO DA FIGURA COM PEÇAS IGUAIS ÀS QUE ELE JÁ COLOCOU, SEM SOBREPOSIÇÕES. ALÉM DAS 3 PEÇAS COLOCADAS, ELE COLOCOU MAIS 3 PEÇAS VERDES, 2 PEÇAS AMARELAS E ALGUMAS VERMELHAS. AO TODO, QUANTAS PEÇAS VERMELHAS ELE USOU?



- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 15*Quadrado em 5 regiões (área das rosas)*

NA FIGURA PODEMOS VER 4 QUADRADOS. O QUADRADO MAIOR ESTÁ DIVIDIDO EM 5 REGIÕES. A ÁREA DA REGIÃO AZUL É IGUAL À DE 15 QUADRADINHOS PRETOS, E A ÁREA DA REGIÃO AMARELA É IGUAL À DE 8 QUADRADINHOS PRETOS. QUAL É A ÁREA DE CADA UM DOS RETÂNGULOS COR-DE-ROSA?

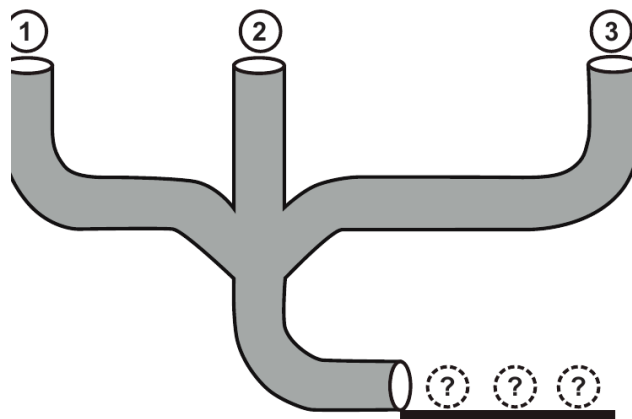


- (A) A MESMA QUE A DE 4 QUADRADINHOS PRETOS
- (B) A MESMA QUE A DE 5 QUADRADINHOS PRETOS
- (C) A MESMA QUE A DE 6 QUADRADINHOS PRETOS
- (D) A MESMA QUE A DE 8 QUADRADINHOS PRETOS
- (E) A MESMA QUE A DE 10 QUADRADINHOS PRETOS

Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 3

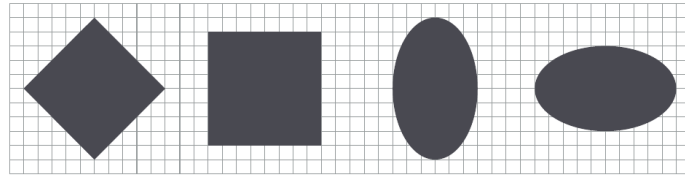
Três bolas em tubos cruzados; ordem na saída

MARIA SOLTOU, AO MESMO TEMPO, TRÊS BOLAS NUMERADAS NOS TUBOS AO LADO. COMO AS BOLAS FICARAM POSICIONADAS AO SAIR DO TUBO?

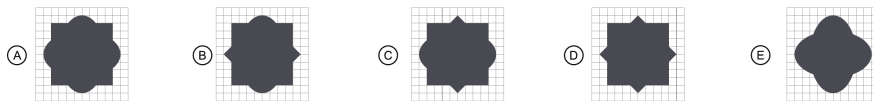


- (A) 3, 2, 1
- (B) 2, 3, 1
- (C) 3, 1, 2
- (D) 1, 3, 2
- (E) 1, 2, 3

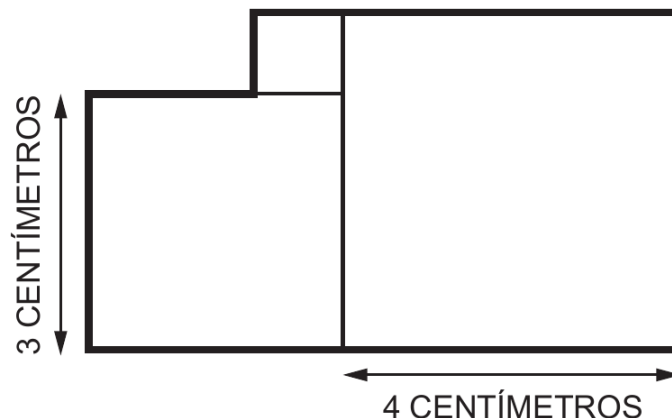
Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 6 Sobrepor 4 adesivos centralizados; silhueta (união) JOÃO TEM OS QUATRO ADESIVOS ABAIXO. QUAL DAS FIGURAS ELE VAI OBTER SE COLAR TODOS OS ADESIVOS UNS SOBRE OS OUTROS, CENTRALIZADOS, SEM GIRAR NENHUM DELES?



Alternativas:



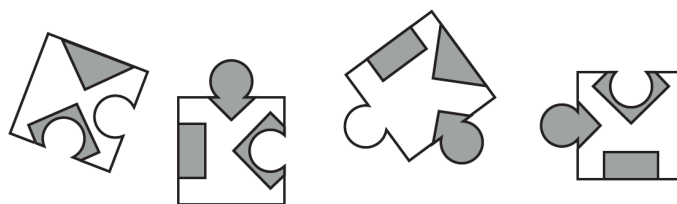
Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 10 Figura de 3 quadrados; contorno (perímetro) A FIGURA AO LADO É FORMADA POR 3 QUADRADOS. QUAL É A MEDIDA, EM CENTÍMETROS, DO CONTOURO DESSA FIGURA?



- (A) 20
- (B) 22
- (C) 24
- (D) 28
- (E) 30

Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 11 Encaixe de 4 peças (forma+cor); nº de quadrados cinza

QUANTOS QUADRADOS DA COR CINZA SERÃO FORMADOS QUANDO AS QUATRO PEÇAS DE QUEBRA-CABEÇA FOREM ENCAIXADAS CORRETAMENTE, RESPEITANDO A FORMA E A COR?

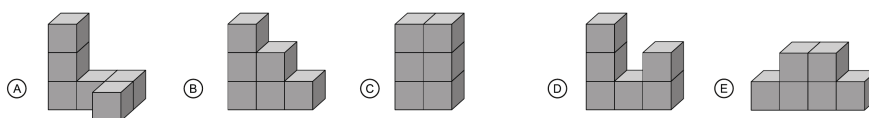


- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 12 5 peças de cubinhos; qual usou mais cola (contatos de face)

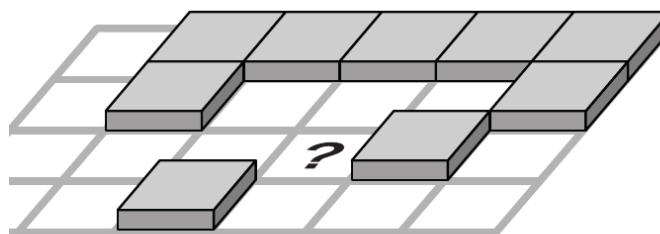
JOÃO MONTOU AS CINCO PEÇAS ABAIXO COM CUBINHOS. ELE USOU UM PINGO DE COLA PARA UNIR DUAS FACES EM CONTATO. EM QUAL PEÇA ELE USOU MAIS PINGOS DE COLA?

Alternativas:



Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 14 Encaixe de peça no quadriculado (sem girar); cobre o "?"

ERNESTO QUER COLOCAR AS PEÇAS DE UM QUEBRA-CABEÇAS SOBRE UM QUADRICULADO, SEM GIRAR OU VIRAR AS PEÇAS. ELE JÁ COLOCOU ALGUMAS DELAS, CONFORME MOSTRADO NA FIGURA E AINDA FALTA COLOCAR CINCO PEÇAS, MOSTRADAS ABAIXO. QUAL DESSAS PEÇAS IRÁ COBRIR O QUADRADO COM O PONTO DE INTERROGAÇÃO?

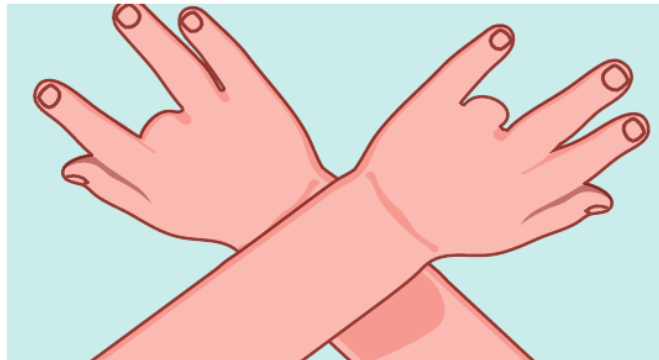
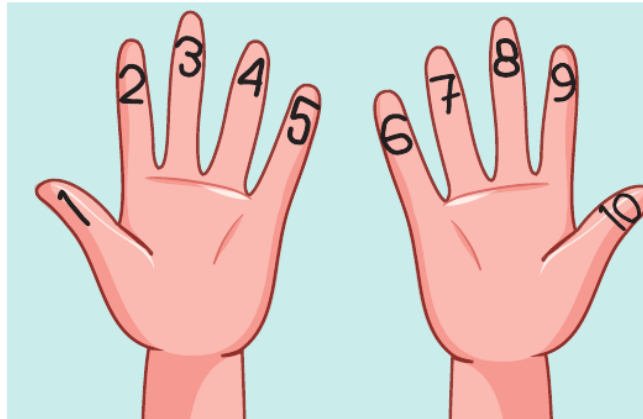


Alternativas:



Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 1*Dedos 1-10; cruzou braços, dobrou 2; soma dos**dobrados*

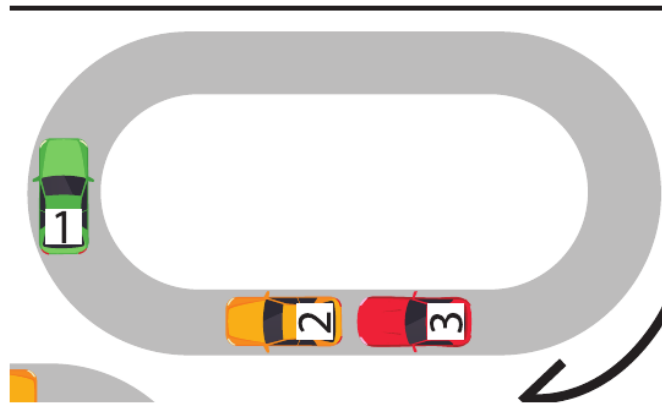
PAULINHO ESCREVEU OS NÚMEROS DE 1 ATÉ 10 EM SEUS DEDOS, OLHOU PARA ELES E VIU QUE FICARAM COMO NA FIGURA AO LADO. DEPOIS ELE VIROU AS MÃOS, CRUZOU OS BRAÇOS E DOBROU 2 DE SEUS DEDOS; FICOU ASSIM: QUAL É A SOMA DOS NÚMEROS ESCRITOS NOS DEDOS QUE ELE DOBROU?



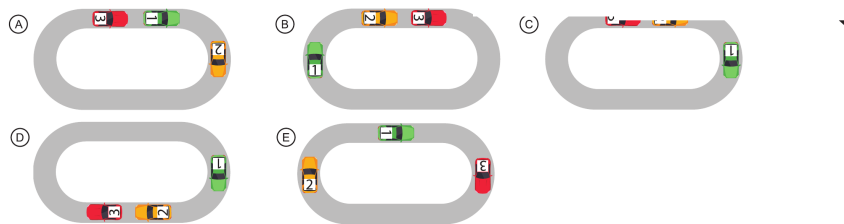
- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13
- (E) 14

Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 3*3 carrinhos, meia volta (5s de 10s); posições*

TRÊS CARRINHOS ESTÃO POSICIONADOS NUMA PISTA, COMO NA FIGURA AO LADO. OS TRÊS CARRINHOS ANDAM SEMPRE COM A MESMA VELOCIDADE E DÃO UMA VOLTA COMPLETA NA PISTA EM 10 SEGUNDOS. COMO OS CARRINHOS ESTARÃO DEPOIS DE 5 SEGUNDOS ANDANDO NO SENTIDO INDICADO PELA SETA?



Alternativas:



Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 7 *Cubo $3 \times 3 \times 3$ pintado; quantos com exatamente 1 face*
UM CUBO DE MADEIRA FOI PINTADO DE VERMELHO E DEPOIS CORTADO EM 27 CUBINHOS DE MESMO TAMANHO, COMO INDICADO NA FIGURA. QUANTOS DOS 27 CUBINHOS POSSUEM APENAS UMA DE SUAS FACES PINTADAS DE VERMELHO?

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
- (E) 27

Gabarito

- OBMEP Nível A 2018 – Questão 5: **D**
- OBMEP Nível A 2018 – Questão 7: **A**
- OBMEP Nível A 2018 – Questão 11: **E**
- OBMEP Nível A 2018 – Questão 15: **B**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 3: **E**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 4: **E**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 5: **B**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 11: **C**
- OBMEP Nível A 2020 – Questão 2: **E**
- OBMEP Nível A 2020 – Questão 15: **E**
- OCM 2021 (Nível 2) – Questão 4: **C**
- OCM 2021 (Nível 2) – Questão 6: **B**
- OCM 2021 (Nível 2) – Questão 10: **E**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 1: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 2: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 4: **A**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 8: **E**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 9: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 13: **C**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 14: **A**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 5: **D**
- Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 10: **D**
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 11: **A**
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 13: **B**
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 14: **E**
- Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 9: **B**
- Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 3: **A**
- Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 5: **A**
- Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 14: **B**
- Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 15: **C**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 3: **C**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 6: **A**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 10: **B**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 11: **D**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 12: **C**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 14: **D**
- Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 1: **C**
- Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 3: **C**
- Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 7: **B**

CAMINHO 6

Raciocínio Lógico e Dedução

Sobre este bloco

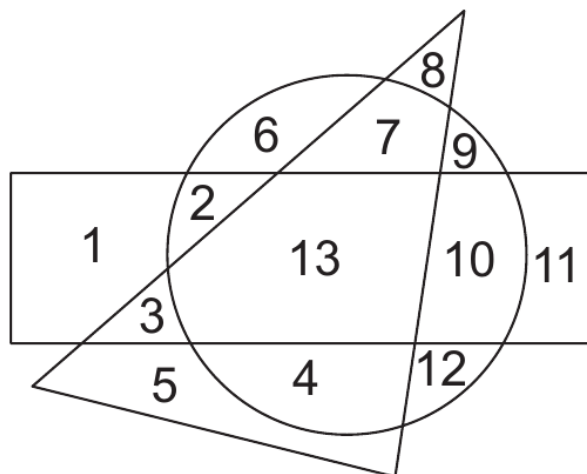
Puzzles lógicos, casa dos pombos, jogo de senha, otimização, substituição, faces de cubo, leitura de diagramas/gráficos, correspondência de posições.

47 questões nesta seção.

OBMEP Nível A 2018 - Questão 3

Leitura de diagrama (Venn)

Qual é a soma dos números que estão dentro do círculo e do retângulo, mas que estão fora do triângulo?



- (A) 8
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 11
- (E) 12

OBMEP Nível A 2018 - Questão 17

Fila / posições

A turma de Tiago e Maria foi colocada em fila. Maria tem 17 colegas atrás dela e um deles é Tiago. Tiago tem 14 colegas à sua frente e um deles é Maria. Há 5 alunos entre Tiago e Maria. Quantos alunos tem a turma?

- (A) 14
- (B) 17

- (C) 23
- (D) 26
- (E) 31

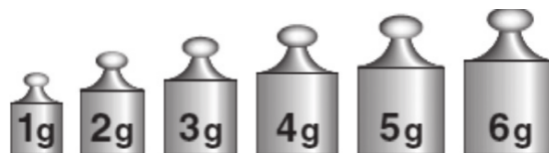
OBMEP Nível A 2018 – Questão 20*Dedução (casas coloridas)*

Na Rua das Cores há uma casa azul, uma vermelha, uma amarela, uma rosa e uma verde. Essas casas são numeradas de 1 a 5, conforme a figura. As casas vermelha e verde são vizinhas. As casas amarela e azul também são vizinhas. A casa rosa é vizinha das casas verde e azul. A casa amarela não é a de número 5. De que cor é a casa de número 4?

- (A) azul
- (B) amarela
- (C) vermelha
- (D) verde
- (E) rosa

OBMEP Nível A 2019 – Questão 9*Pesos em gavetas (dedução)*

Os seis pesos da figura foram separados de dois em dois e colocados em três gavetas. Os pesos da primeira gaveta somam 9 gramas, e os pesos da segunda gaveta somam 8 gramas. Quais são os pesos da terceira gaveta?



- (A) 1g e 3g
- (B) 2g e 5g
- (C) 1g e 6g
- (D) 2g e 4g
- (E) 3g e 4g

OBMEP Nível A 2019 – Questão 12*Dedução (andares)*

Ana, Érica, Irene, Karina e Olga moram no mesmo edifício. Duas delas moram no primeiro andar, e as outras três moram no segundo andar. Olga não mora no mesmo andar que Érica e Karina. Ana não mora no mesmo andar que Irene e Karina. Quem mora no primeiro andar?

- (A) Érica e Karina.

- (B) Érica e Irene.
- (C) Irene e Olga
- (D) Irene e Karina.
- (E) Ana e Olga.

OBMEP Nível A 2019 - Questão 14*Paridade (soma3 – soma2)*

Paulo faz cálculos usando os números 5, 6, 7, 8 e 9, exatamente uma vez cada um. Ele somou três deles e subtraiu dessa soma a soma dos outros dois. Qual dos resultados abaixo ele pode ter obtido?

- (A) 0
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 11
- (E) 15

OBMEP Nível A 2020 - Questão 5*Otimização (elevador)*

Seis pessoas esperam para entrar em um elevador, cuja carga máxima é de 180 quilos, para levá-las ao último andar. As pessoas pesam 50, 55, 60, 65, 70 e 75 quilos. Qual é o menor número de viagens que o elevador deverá fazer para levar todas essas pessoas?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

OBMEP Nível A 2020 - Questão 7*Mínimo de cadeados*

Em um depósito há uma sala com três armários. Em cada armário há quatro caixas e em cada caixa há 10 celulares. A sala, os armários e as caixas estão fechados, cada um deles com um cadeado. O encarregado, que está fora da sala, recebeu uma ordem para pegar 52 celulares. Quantos cadeados, no mínimo, ele terá que abrir?

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

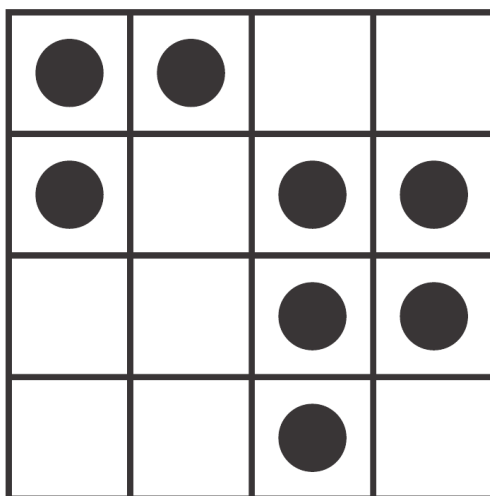
OBMEP Nível A 2020 – Questão 10*Substituição (feira)*

Na feira da cidade de Quixajuba, um pato custa o mesmo que duas galinhas; um leitão e três patos custam o mesmo que uma cabra; dois patos e duas galinhas custam o mesmo que um leitão. Se Marco vender uma cabra, quantos patos ele poderá comprar com o dinheiro dessa venda?

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

OBMEP Nível A 2020 – Questão 11*Mover peças (2 por linha/coluna)*

No tabuleiro abaixo, há oito peças. Cada uma delas pode ser deslocada para uma casa vizinha que não esteja ocupada. As peças podem ser movimentadas na horizontal, na vertical ou na diagonal. Cláudio deseja que apenas duas peças fiquem em cada linha e em cada coluna. Qual é a menor quantidade de movimentos que Cláudio deve fazer?



- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

OBMEP Nível A 2020 – Questão 13*Faces opostas do cubo*

Samuel numerou de 1 a 6 as faces de um cubo. Depois, ele verificou que a soma dos números em um par de faces opostas era 3. Ao verificar a soma dos números nos dois outros pares de faces opostas, qual dos números a seguir com certeza ele não achou?

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 10

OBMEP Nível A 2020 - Questão 14*Joaninhas ($5p / 6p = 43$)*

Algumas joaninhas grandes e pequenas estão fazendo uma festa. Joaninhas pequenas têm 5 pintas e joaninhas grandes têm 6 pintas. Se o total de pintas na festa é 43, podemos dizer que nessa festa há exatamente:

- (A) 6 joaninhas.
- (B) 7 joaninhas.
- (C) 8 joaninhas.
- (D) 9 joaninhas.
- (E) 10 joaninhas.

OCM 2021 (Nível 2) - Questão 2*Fila (posições entre Joana e Geraldo)*

Joana é a sétima pessoa de uma fila. Geraldo é a penúltima pessoa da mesma fila. Entre Joana e Geraldo há outras 12 pessoas. Quantas pessoas estão nessa fila?

- (A) 19
- (B) 20
- (C) 21
- (D) 22
- (E) 23

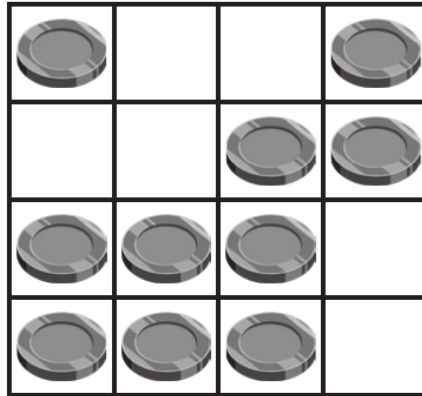
OCM 2021 (Nível 2) - Questão 5*Pinóquio (nariz cresce/diminui; nº de mentiras)*

A cada vez que Pinóquio mente, seu nariz cresce 6 cm e a cada vez que diz a verdade, seu nariz diminui 2 cm. Quando seu nariz estava com 4 cm, ele disse algumas mentiras e 3 verdades. Seu nariz está agora com 16 cm. Quantas mentiras ele contou?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

OCM 2021 (Nível 2) – Questão 7*Moedas no tabuleiro (2 por linha/coluna)*

A figura representa moedas num tabuleiro. Queremos deixar apenas duas moedas em cada linha e duas em cada coluna. Quantas moedas devem ser retiradas?



- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

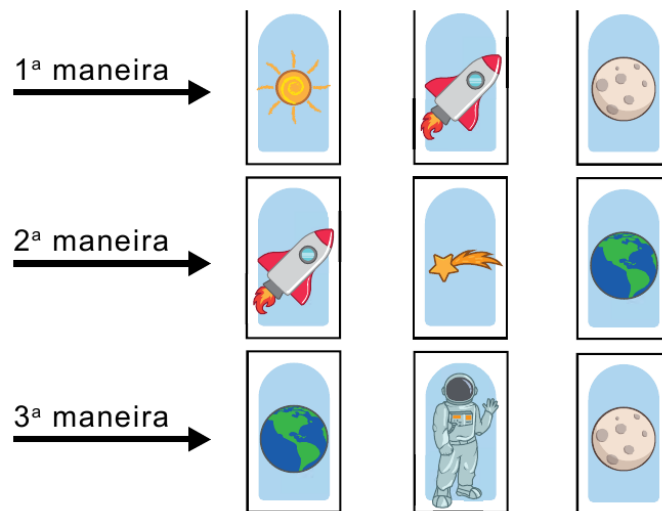
OCM 2021 (Nível 2) – Questão 15*Torneio de futebol (otimização de derrotas)*

Num torneio de futebol, o vencedor de cada partida ganha 3 pontos e o perdedor fica com 0. Em caso de empate, cada time fica com 1 ponto. Um time jogou 38 partidas e ganhou 80 pontos. No máximo, quantas partidas esse time perdeu?

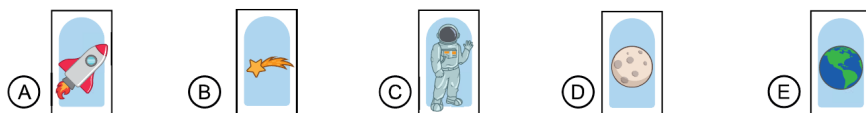
- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 10

Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 11*Dedução (cartas frente/verso)*

TRÊS CARTAS DE UM BARALHO POSSUEM FIGURAS NAS SUAS DUAS FACES. AS FIGURAS NÃO SE REPETEM DENTRE AS CARTAS. ESSAS CARTAS FORAM COLOCADAS NUMA MESA DE TRÊS MANEIRAS DIFERENTES. QUAL O OUTRO LADO DA CARTA COM O SOL?



Alternativas:



Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 12

Casa dos pombos (13/12)

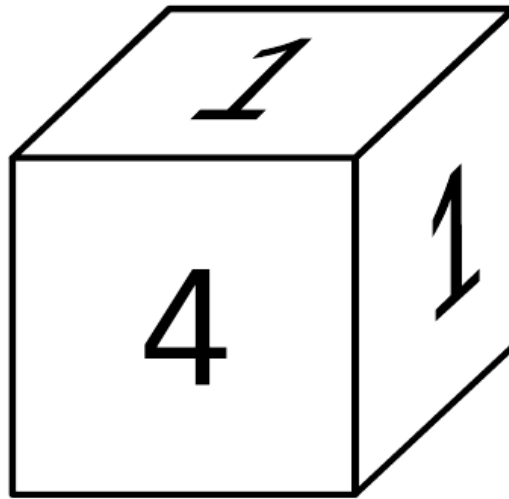
A SALA DE AULA DA PROFESSORA DÉBORA TEM 13 ALUNOS E NO MURAL DA SALA HÁ UM CARTAZ COM OS MESES DO ANO. CADA ALUNO ESCREVEU SEU NOME NO MÊS EM QUE NASCEU. O QUE ACONTECE COM CERTEZA, NA SALA DA PROFESSORA DÉBORA?

- (A) EM TODO MÊS HÁ UM ANIVERSARIANTE.
- (B) HÁ UM MÊS COM 2 ANIVERSARIANTES OU MAIS.
- (C) HÁ UM MÊS SEM NENHUM ANIVERSARIANTE.
- (D) HÁ UM MÊS COM 3 ANIVERSARIANTES.
- (E) TODOS OS ANIVERSARIANTES FAZEM ANIVERSÁRIO NO MESMO MÊS.

Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 14

Faces do cubo (afirmação certa)

PATRÍCIA VIU QUE NO CUBO DA FIGURA SÓ EXISTEM OS NÚMEROS 1, 2 E 4 PINTADOS NAS FACES. CADA UM DESSES NÚMEROS APARECE EM ALGUMA FACE. ELA COLOCA O CUBO NO CANTO E SÓ TRÊS FACES APARECEM. É CORRETO AFIRMAR, COM CERTEZA, QUE NESSE CUBO:

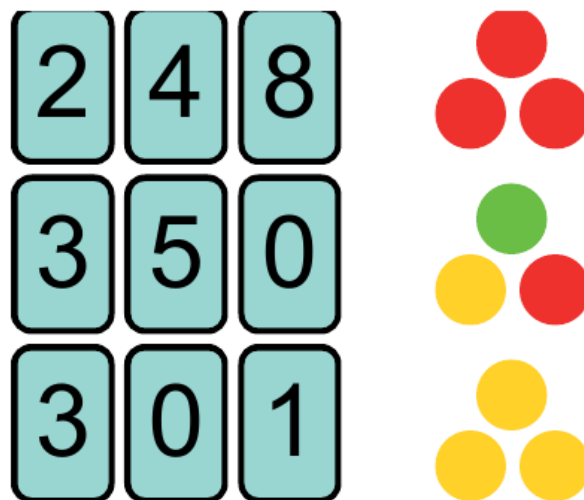


- (A) A SOMA DOS NÚMEROS DE TODAS AS SEIS FACES É NO MÁXIMO 15.
 (B) A SOMA DOS NÚMEROS DE TODAS AS SEIS FACES É NO MÍNIMO 10.
 (C) O NÚMERO 1 APARECE NO MÁXIMO 3 VEZES NESSE CUBO.
 (D) O NÚMERO NA FACE EM CONTATO COM O CHÃO É 2.
 (E) O NÚMERO 4 SÓ APARECE UMA VEZ.

Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 15

Jogo de senha (tipo Mastermind)

UM JOGO CONSISTE EM DESCOBRIR UMA SENHA DE 3 ALGARISMOS. PARA DESCOBRIR QUAL É ESSA SENHA UM JOGADOR FAZ VÁRIAS TENTATIVAS E, EM CADA UMA DELAS, RECEBE UMA PISTA ATRAVÉS DE TRÊS BOLINHAS. CADA BOLINHA VERMELHA INDICA QUE EXISTE UM ALGARISMO QUE NÃO FAZ PARTE DA SENHA; CADA BOLINHA AMARELA INDICA QUE EXISTE UM ALGARISMO QUE FAZ PARTE DA SENHA, MAS ESTÁ NA POSIÇÃO ERRADA; CADA BOLINHA VERDE INDICA QUE EXISTE UM ALGARISMO QUE FAZ PARTE DA SENHA E ESTÁ NA POSIÇÃO CORRETA. QUAL É A SENHA NO JOGO DA FIGURA?

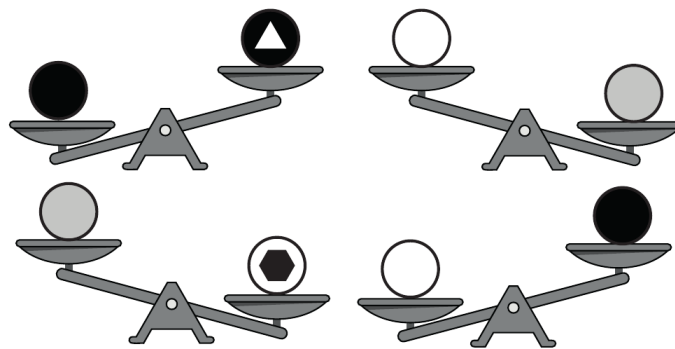


- (A) 103

- (B) 130
(C) 310
(D) 031
(E) 013

Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 8*Balanças (ordenar a mais pesada)*

OBSERVE AS BALANÇAS DE 2 PRATOS DA FIGURA. QUAL BOLINHA É A MAIS PESADA?

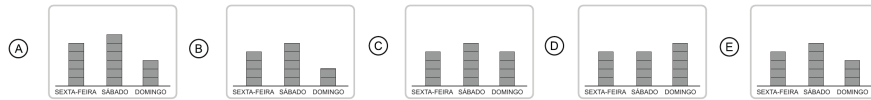
**Alternativas:**

- (A) (B) (C)
(D) (E)

Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 12*Leitura de gráfico de barras*

ARLINDO DESENHOU COPINHOS PARA MARCAR A QUANTIDADE DE COPOS DE ÁGUA QUE ELE BEBEU DEPOIS DE FAZER GINÁSTICA NA SEXTA, NO SÁBADO E NO DOMINGO. QUAL DOS GRÁFICOS ABAIXO REPRESENTA A QUANTIDADE DE COPOS DE ÁGUA QUE ARLINDO BEBEU?

DIA	MARCAÇÃO COM COPINHOS
SEXTA-FEIRA	
SÁBADO	
DOMINGO	

Alternativas:**Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 14***Roda gigante (cabines opostas)*

NA RODA GIGANTE REPRESENTADA NA FIGURA, AS CABINES SÃO TODAS IGUALMENTE ESPAÇADAS E NUMERADAS EM 1, 2, 3 ETC. QUANDO A CABINE DE NÚMERO 6 ESTÁ NO PONTO MAIS BAIXO DA RODA GIGANTE, A CABINE DE NÚMERO 21 ESTÁ NO PONTO MAIS ALTO. NO TOTAL, QUANTAS CABINES TEM ESSA RODA GIGANTE?

- (A) 21
- (B) 27
- (C) 30
- (D) 36
- (E) 37

Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 5*Correspondência de quartos*

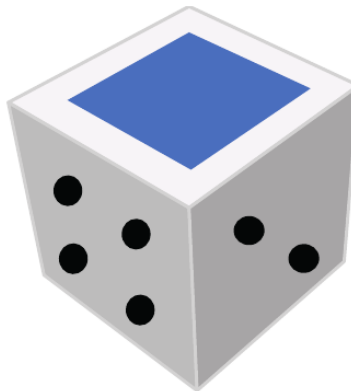
EM UM HOTEL, 20 QUARTOS ESTÃO LOCALIZADOS EM UM ÚNICO CORREDOR, 10 DE CADA LADO, COM PORTAS FRENTE A FRENTE. OS QUARTOS DE UM LADO SÃO IDENTIFICADOS COM NÚMEROS ÍMPARES EM ORDEM CRESCENTE E OS DO OUTRO LADO, COM NÚMEROS PARES EM ORDEM DECRESCENTE. QUAL QUARTO ESTÁ EM FRENTE AO QUARTO 17?



- (A) 10
- (B) 8
- (C) 6
- (D) 4
- (E) 2

Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 8*Face de dado (ímpar; opostas 7)*

NO DADO DA FIGURA, A SOMA DOS NÚMEROS EM FACES OPOSTAS SEMPRE É 7. A FACE DE CIMA ESTÁ COBERTA POR UM CARTÃO AZUL, MAS SABEMOS QUE ELA NÃO TEM UM NÚMERO PAR DE PONTOS. QUANTOS PONTOS HÁ NA FACE DE CIMA?



- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 5
(E) 6

Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 12*Encaixe por bordas (cartões)*

OS 5 CARTÕES DEVEM SER COLOCADOS NAS 5 CASAS AO LADO. DOIS CARTÕES SÓ PODEM SER UNIDOS QUANDO OS LADOS EM CONTATO TIVEREM NÚMEROS IGUAIS. QUAL CARTÃO DEVE SER COLOCADO NA CASA CINZA?

1	4	1
1	1	1

1	0	1
1	1	1

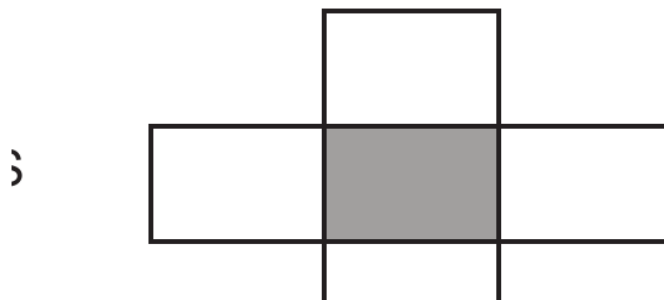
1	4	1
1	3	1

1	1	5
1	6	5

5	3	9
5	1	9

 DEVEM SER

COLOCADOS NAS 5 CASAS AO LADO. DOIS CARTÕES SÓ PODEM SER UNIDOS QUANDO OS LADOS EM CONTATO TIVEREM NÚMEROS IGUAIS.

**Alternativas:**

- (A)

1	2	1
1	1	1

 (B)

1	6	1
1	1	1

 (C)

1	2	1
1	3	1

 (D)

1	1	5
1	6	5

 (E)

5	3	9
5	1	9

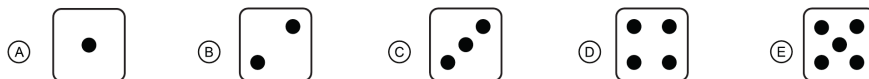
Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 15*Mínimo de livros (posições)*

NUMA PRATELEIRA, HÁ 6 LIVROS À ESQUERDA DO LIVRO MAIS GROSSO E 7 LIVROS À DIREITA DO LIVRO MAIS FINO. O LIVRO MAIS GROSSO E O LIVRO MAIS FINO ESTÃO AO LADO DO LIVRO MAIS VELHO. QUAL É O MENOR NÚMERO POSSÍVEL DE LIVROS NESSA PRATELEIRA?

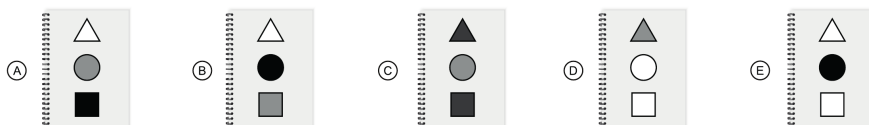
- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13
- (E) 14

Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 4*Dado 3x soma 17 (qual face)*

ANDRÉ JOGOU UM DADO TRÊS VEZES SEGUIDAS E CONTOU 17 PONTOS NAS FACES QUE FICARAM VIRADAS PARA CIMA. QUAL DAS SEGUINTE FACES APARECEU ENTRE AS VIRADAS PARA CIMA?

Alternativas:**Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 6***Regra condicional (branco⇒preto)*

ANA FEZ UM DESENHO FORMADO POR UM TRIÂNGULO, UM CÍRCULO E UM QUADRADO EM SEU CADERNO. ELA DECIDIU QUE, SE PINTASSE UMA DAS FIGURAS DE BRANCO, PELO MENOS UMA OUTRA FIGURA DEVERIA SER PINTADA DE PRETO. QUAL DESENHO NÃO PODE TER SIDO AQUELE QUE ANA FEZ?

Alternativas:**Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 7***Pinóquio (nariz 18 cm; qual verdade)*

O TAMANHO NORMAL DO NARIZ DE PINÓQUIO É 3 CENTÍMETROS. SEU NARIZ AUMENTA 5 CENTÍMETROS CADA VEZ QUE ELE FALA UMA MENTIRA E VOLTA PARA O TAMANHO NORMAL QUANDO FALA UMA VERDADE. PINÓQUIO DISSE 5 AFIRMAÇÕES E, AO FINAL, SEU NARIZ FICOU COM 18 CENTÍMETROS. QUAL DAS AFIRMAÇÕES QUE ELE DISSE FOI, COM CERTEZA, VERDADEIRA?

- (A) A PRIMEIRA
- (B) A SEGUNDA
- (C) A TERCEIRA

(D) A QUARTA

(E) A QUINTA

Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 10

Corrida (dedução de posições)

ABEL, BETO, CARLOS, DUDU E EMANUEL DISPUTARAM UMA CORRIDA. ABEL CHEGOU EM 2º LUGAR, NEM CARLOS NEM DUDU CHEGARAM EM 3º LUGAR, E BETO CHEGOU LOGO ATRÁS DE EMANUEL. ALÉM DISSO, NÃO HOUVE EMPATES. EM QUE LUGAR EMANUEL CHEGOU?

(A) 1º

(B) 2º

(C) 3º

(D) 4º

(E) 5º

Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 12

Torneio (nº de jogos; grafo)

CINCO JOGADORES DISPUTARAM ENTRE SI UM CAMPEONATO. CADA JOGADOR JOGOU NO MÁXIMO UMA VEZ. O 1º JOGADOR JOGOU SOMENTE UMA VEZ. O 3º JOGADOR JOGOU DUAS VEZES, O 4º JOGOU TRÊS VEZES E O 5º JOGOU QUATRO VEZES. QUANTAS VEZES JOGOU O 2º JOGADOR?

(A) UMA

(B) DUAS

(C) TRÊS

(D) QUATRO

(E) CINCO

Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 15

Moedas (casa dos pombos)

VINÍCIUS COLOCA DENTRO DE UMA CAIXA 3 MOEDAS DE UM REAL, 3 MOEDAS DE CINQUENTA CENTAVOS E 3 MOEDAS DE VINTE E CINCO CENTAVOS. ELE CHACOALHA A CAIXA PARA MISTURAR AS MOEDAS E, SEM OLHAR, RETIRA 4 MOEDAS DA CAIXA. PODEMOS DIZER, COM CERTEZA, QUE VINÍCIUS TERÁ EM MÃOS:

(A) UMA MOEDA DE UM REAL.

(B) UMA MOEDA DE CADA TIPO.

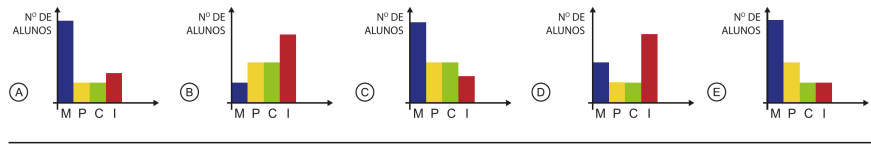
(C) PELO MENOS DUAS MOEDAS DE UM MESMO TIPO.

(D) MAIS DO QUE UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS.

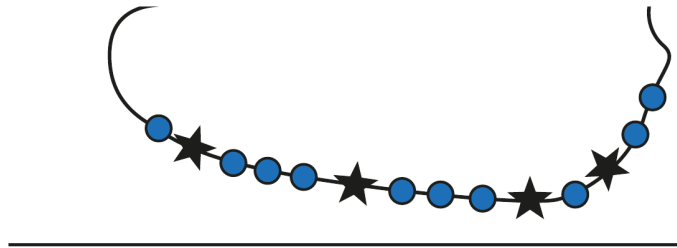
(E) MENOS DO QUE TRÊS REAIS.

Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 6*Escolher o gráfico ($M=2P=2C=3I$)*

EM UMA ESCOLA, O NÚMERO DE ALUNOS QUE PREFEREM MATEMÁTICA É O DOBRO DOS QUE PREFEREM PORTUGUÊS, O DOBRO DOS QUE PREFEREM CIÊNCIAS E O TRIPLO DOS QUE PREFEREM INGLÊS. QUAL DOS GRÁFICOS ABAIXO REPRESENTA MELHOR ESSA SITUAÇÃO? (LEGENDA: M = MATEMÁTICA, P = PORTUGUÊS, C = CIÊNCIAS, I = INGLÊS)

Alternativas:**Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 7***Colar (mínimo de bolinhas; otimização)*

MARTINA QUER RETIRAR TODAS AS ESTRELAS DO COLAR PELO CORDÃO, SEM CORTAR O CORDÃO. QUAL É O MENOR NÚMERO DE BOLINHAS QUE ELA TERÁ QUE RETIRAR?



- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 10

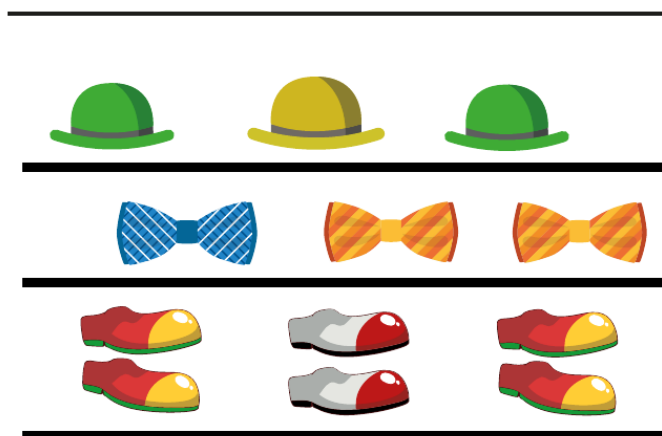
Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 9*Conjuntos/Venn (só Matemática)*

NA CLASSE DE PEDRINHO HÁ 36 ALUNOS PRESENTES. A PROFESSORA PERGUNTA QUEM GOSTA DE PORTUGUÊS E 28 ALUNOS LEVANTAM A MÃO. ELA TAMBÉM PERGUNTA QUEM GOSTA DE MATEMÁTICA E 32 ALUNOS LEVANTAM A MÃO. PEDRINHO FOI O ÚNICO QUE NÃO LEVANTOU A MÃO EM NENHUMA DAS VEZES. QUANTOS ALUNOS DA CLASSE GOSTAM DE MATEMÁTICA, MAS NÃO GOSTAM DE PORTUGUÊS?

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 9
- (D) 15
- (E) 25

Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 12*Palhaços (dedução chapéu/gravata/sapato)*

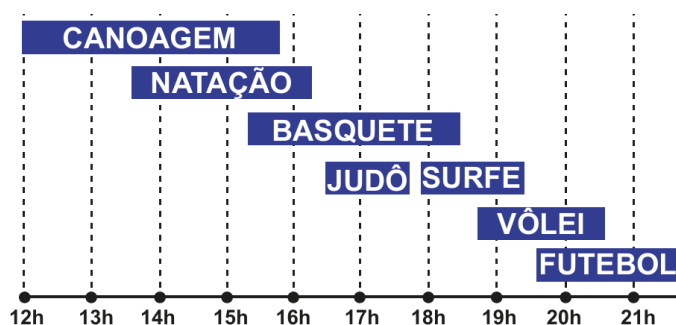
OS CHAPÉUS, GRAVATAS E SAPATOS DOS PALHAÇOS PIRILAMPO, ZÉ GRILO E XURUPITA ESTÃO NAS PRATELEIRAS AO LADO. SABE-SE QUE: PIRILAMPO E XURUPITA NÃO POSSUEM CHAPÉUS IGUAIS; PIRILAMPO E XURUPITA POSSUEM GRAVATAS IGUAIS; PIRILAMPO E ZÉ GRILO NÃO POSSUEM SAPATOS IGUAIS; XURUPITA E ZÉ GRILO NÃO POSSUEM SAPATOS IGUAIS. QUAIS SÃO O CHAPÉU, A GRAVATA E O SAPATO DE ZÉ GRILO?

**Alternativas:**

QUAIS SÃO O CHAPÉU, A GRAVATA E O SAPATO DE ZÉ GRILO?

**Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 13***Agenda olímpica (intervalos; máximo)*

O GRÁFICO ABAIXO MOSTRA OS HORÁRIOS DE MODALIDADES OLÍMPICAS EM UM DIA. NÃO É POSSÍVEL ASSISTIR A DUAS MODALIDADES AO VIVO AO MESMO TEMPO. QUAL É O MAIOR NÚMERO DE MODALIDADES A QUE ALGUÉM PODE ASSISTIR AO VIVO DO INÍCIO AO FIM?

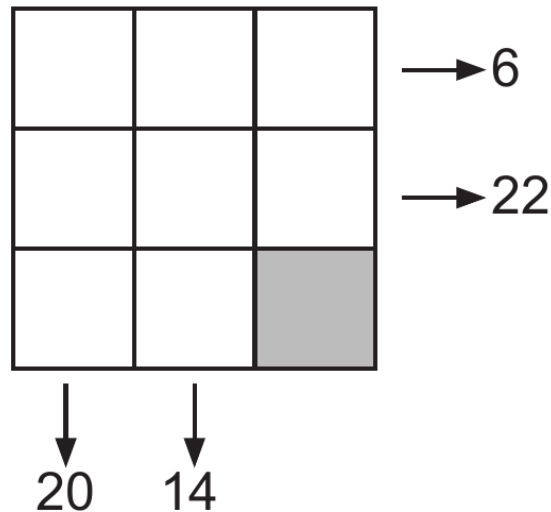


- (A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

(E) 7

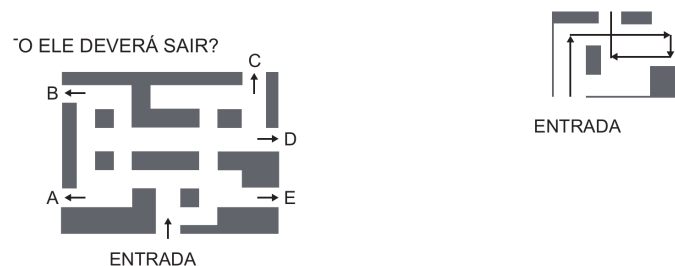
Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 9 Tabuleiro 3×3 com 1-9; somas de linhas/columnas; casa cinza

AS CASAS DO TABULEIRO AO LADO DEVEM SER PREENCHIDAS COM OS NÚMEROS DE 1 A 9 DE FORMA QUE AS SOMAS DOS NÚMEROS NAS DUAS PRIMEIRAS LINHAS E COLUNAS SEJAM AS INDICADAS. QUAL NÚMERO DEVE SER ESCRITO NA CASA CINZA?

**(A) 4****(B) 5****(C) 6****(D) 7****(E) 8**

Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 13 Labirinto, regra "vira à direita na parede"; ponto de saída

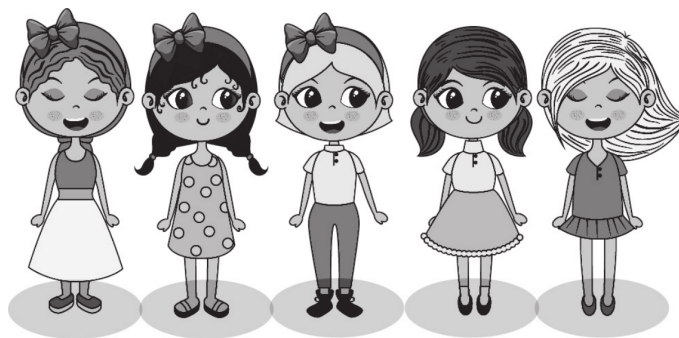
ROBERTO ANDA EM LINHA RETA E VIRA À DIREITA SEMPRE QUE ENCONTRA UMA PAREDE, COMO MOSTRA O EXEMPLO AO LADO. NO LABIRINTO ABAIXO, POR QUAL PONTO ELE DEVERÁ SAIR?

**(A) A**

- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E

Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 15 Meninas (olhos/boca/laço + lado a lado); ordem esq→dir

OBSERVE AS MENINAS: ● ANA, BIA E CLÉO ESTÃO DE OLHOS ABERTOS; ● CLÉO, DUDA E EVA ESTÃO DE BOCA ABERTA; ● BIA, CLÉO E EVA ESTÃO COM LAÇO NA CABEÇA; ● DUDA E ANA ESTÃO LADO A LADO. QUAL É A ORDEM DAS MENINAS, DA ESQUERDA PARA A DIREITA?



- (A) DUDA, ANA, CLÉO, BIA, EVA
- (B) DUDA, ANA, CLÉO, EVA, BIA
- (C) EVA, BIA, DUDA, ANA, CLÉO
- (D) EVA, BIA, CLÉO, ANA, DUDA
- (E) BIA, EVA, CLÉO, DUDA, ANA

Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 4 Fila (Ana última; Duda entre Bia e Ana); duas primeiras ANA, BIA, CARLA E DUDA SÃO AS ÚNICAS NA FILA DA LANCHONETE. ANA É A ÚLTIMA DA FILA E DUDA ESTÁ JUNTO DE BIA E ANA NA FILA. QUEM SÃO AS DUAS PRIMEIRAS MENINAS DA FILA?

- (A) BIA E DUDA
- (B) CARLA E BIA
- (C) CARLA E DUDA
- (D) BIA E ANA
- (E) CARLA E ANA

Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 9

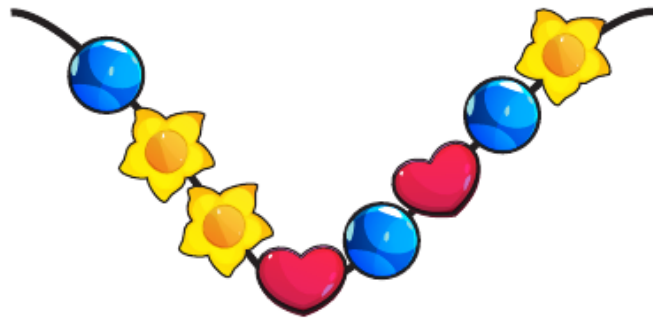
Cubo com letras A-F (3 vistas); face oposta a F

O CUBO DE MARTINA TEM AS LETRAS A, B, C, D, E E F, UMA EM CADA FACE. MARTINA ROLOU SEU CUBO SOBRE A MESA, COMO MOSTRADO ABAIXO. QUAL É A LETRA QUE ESTÁ NA FACE OPOSTA À FACE COM A LETRA F?



- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E

Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 12 Colar 8 miçangas, tira 4 pelas pontas; qual NÃO pode MILENA TINHA UM COLAR COM 8 MIÇANGAS, COMO MOSTRA A FIGURA AO LADO. ELA REMOVEU 4 MIÇANGAS PELAS PONTAS DO COLAR. QUAL ALTERNATIVA NÃO MOSTRA COMO O COLAR PODE TER FICADO?



Alternativas:



Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 13 Cartaz, regras condicionais de cor; combinação possível

MARCELO VAI PINTAR UM CARTAZ E TEM 4 CORES DE TINTA À SUA DISPOSIÇÃO: AMARELA, BRANCA, CINZA E DOURADA. ELE PRECISA USAR DUAS OU TRÊS DESSAS CORES, PORÉM:
 ● SE USAR TINTA AMARELA, NÃO PODE USAR BRANCA. ● SE USAR TINTA CINZA, NÃO PODE USAR DOURADA. ● SE USAR TINTA CINZA, TAMBÉM DEVE USAR BRANCA. QUAL DAS ALTERNATIVAS MOSTRA UMA POSSÍVEL COMBINAÇÃO DE CORES PARA MARCELO PINTAR O CARTAZ?

- (A) AMARELA E CINZA.
- (B) BRANCA, CINZA E DOURADA.

- (C) AMARELA E BRANCA.
 (D) CINZA, DOURADA E AMARELA.
 (E) BRANCA E DOURADA.

Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 14 Doces, tabela de gosto; com o que uma delas ficou ANA E BIA TÊM JUNTAS ESTES SEIS DOCES: DOIS DOCES DE EMBRULHO LARANJA (TIPO ESPIRAL), DOIS DOCES ROSA E DOIS DOCES AZUIS (TIPO BOLINHA). ELAS DIVIDEM OS DOCES EM QUANTIDADES IGUAIS E DE ACORDO COM O QUE CADA UMA GOSTA, CONFORME A TABELA: ANA GOSTA DO DOCE LARANJA E DO DOCE ROSA, MAS NÃO GOSTA DO DOCE AZUL; BIA GOSTA DO DOCE LARANJA E DO DOCE AZUL, MAS NÃO GOSTA DO DOCE ROSA. QUAL ALTERNATIVA MOSTRA OS DOCES COM QUE UMA DELAS FICOU?



			
ANA	GOSTA	GOSTA	NÃO GOSTA
BIA	GOSTA	NÃO GOSTA	GOSTA

Alternativas:

(A) ANA: 

(B) ANA: 

(C) BIA: 

(D) BIA: 

(E) BIA: 

Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 15

Mágico (4 chapéus ↔ 1 varinha); estado final

UM MÁGICO TRANSFORMA 4 CHAPÉUS EM UMA VARINHA E 4 VARINHAS EM UM CHAPÉU. SEMPRE QUE O MÁGICO PODE, ELE FAZ UMA TRANSFORMAÇÃO. AGORA ELE ESTÁ COM 3 CHAPÉUS E 7 VARINHAS. APÓS FAZER AS TRANSFORMAÇÕES POSSÍVEIS, COM O QUE VAI FICAR O MÁGICO?

- (A) 1 CHAPÉU
 (B) 1 VARINHA
 (C) 2 CHAPÉUS
 (D) 2 VARINHAS
 (E) 1 CHAPÉU E 1 VARINHA

Gabarito

- OBMEP Nível A 2018 – Questão 3: **E**
- OBMEP Nível A 2018 – Questão 17: **D**
- OBMEP Nível A 2018 – Questão 20: **D**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 9: **A**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 12: **E**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 14: **D**
- OBMEP Nível A 2020 – Questão 5: **B**
- OBMEP Nível A 2020 – Questão 7: **E**
- OBMEP Nível A 2020 – Questão 10: **D**
- OBMEP Nível A 2020 – Questão 11: **C**
- OBMEP Nível A 2020 – Questão 13: **A**
- OBMEP Nível A 2020 – Questão 14: **C**
- OCM 2021 (Nível 2) – Questão 2: **C**
- OCM 2021 (Nível 2) – Questão 5: **B**
- OCM 2021 (Nível 2) – Questão 7: **C**
- OCM 2021 (Nível 2) – Questão 15: **E**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 11: **E**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 12: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 14: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 15: **B**
- Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 8: **E**
- Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 12: **E**
- Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 14: **C**
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 5: **D**
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 8: **A**
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 12: **D**
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 15: **C**
- Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 4: **E**
- Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 6: **D**
- Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 7: **B**
- Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 10: **C**
- Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 12: **B**
- Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 15: **C**
- Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 6: **C**
- Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 7: **B**
- Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 9: **B**
- Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 12: **E**
- Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 13: **B**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 9: **A**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 13: **A**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 15: **D**
- Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 4: **B**
- Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 9: **B**
- Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 12: **E**
- Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 13: **E**
- Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 14: **E**
- Mirim 2 – 2025 – 2ª Fase – Questão 15: **A**

CAMINHO 7

Contagem e Combinatória

Sobre este bloco

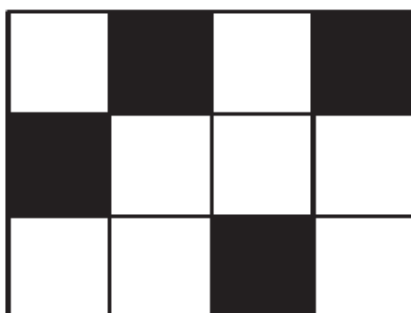
Contagem direta, pareamento, intervalos, quadro latino, contagem de ocorrências, combinações com restrição.

26 questões nesta seção.

OBMEP Nível A 2018 - Questão 9

Contagem em malha (igualar)

Na figura, quantos quadrados brancos você deve pintar de preto de modo que o número de quadrados pretos fique igual ao número de quadrados brancos?

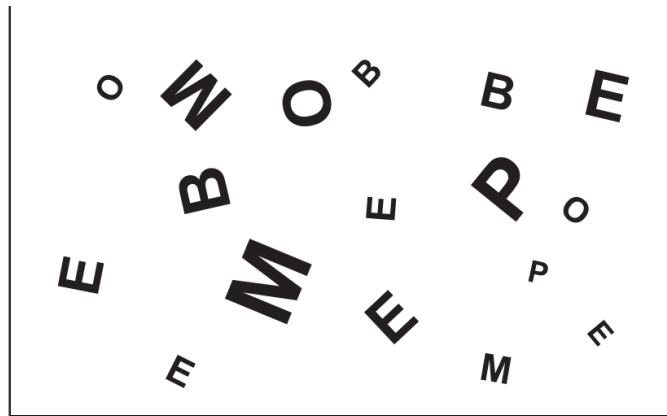


- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

OBMEP Nível A 2019 - Questão 1

Contagem de letras

No quadro abaixo, qual é a letra que aparece mais vezes?



- (A) O
- (B) B
- (C) M
- (D) E
- (E) P

OBMEP Nível A 2019 – Questão 13

Quadro latino 3×3

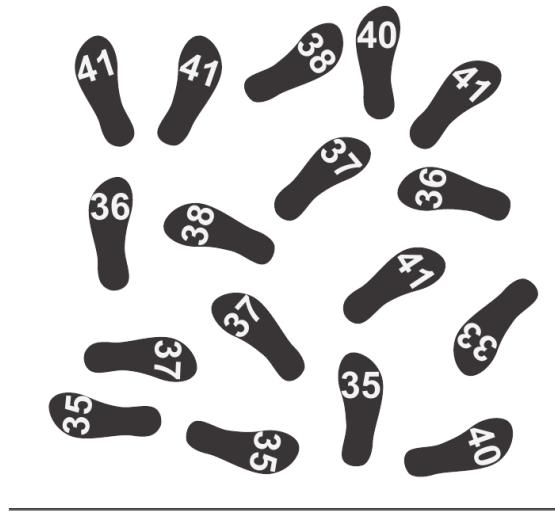
Janaína quer escrever os números 1, 2 ou 3 em cada uma das casas do quadriculado ao lado, de modo que cada coluna e cada linha tenham os três números diferentes. Ela já começou a preencher o quadriculado, escrevendo 1 na casa indicada na figura. De quantas maneiras diferentes ela pode terminar de preencher o quadriculado?

1		

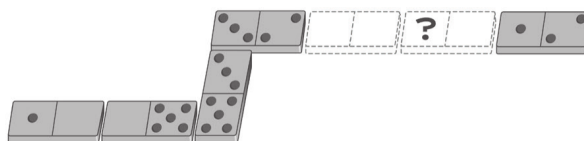
- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

(E) 8**OBMEP Nível A 2020 - Questão 9***Pareamento (sapatos)*

Os sapatos de uma loja estão todos misturados e alguns estão sem par. Os sapatos são todos de mesmo modelo e cor. Para organizar a loja, Alice deve formar pares para colocar na vitrine, com um pé direito e um esquerdo, os dois com o mesmo número. Quantos pares Alice pode formar?

**(A)** 4**(B)** 5**(C)** 6**(D)** 7**(E)** 8**OCM 2021 (Nível 2) - Questão 9***Caminho de dominós (contagem de pontos)*

Fabiana fez um caminho de dominós com sete peças, juntando as metades das peças com mesmo número de pontos. Entretanto, seu irmão Jorge pegou duas das peças do caminho, conforme mostra o desenho. Se, no início, a soma de todos os pontos do caminho era 33, quantos pontos havia na parte marcada com o ponto de interrogação?

**(A)** 2**(B)** 3

- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

OCM 2021 (Nível 2) - Questão 11*Quantias diferentes pagáveis com 3 moedas*

Marco tem as 3 moedas abaixo (5 centavos, 10 centavos e 50 centavos). Quantas quantias diferentes ele pode pagar usando uma ou mais dessas moedas?



- (A) 3
- (B) 4
- (C) 7
- (D) 10
- (E) 15

OCM 2021 (Nível 2) - Questão 13*Número de 3 Algarismos pares distintos (chance de acertar)*

Numa brincadeira de adivinhar, Ana pensa num número de 3 algarismos diferentes de zero e dá algumas informações sobre esse número. i. Todos os algarismos são pares e diferentes entre si. ii. O algarismo da unidade é a soma dos outros 2 algarismos. Beto acha corretamente todas as possibilidades e escolhe uma delas. Qual é a chance de ele acertar o número pensado por Ana?

- (A) 1 em 4
- (B) 1 em 3
- (C) 1 em 2
- (D) 1 em 5
- (E) 1 em 6

Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 7*Par ou ímpar (maneiras)*

ISABEL E PAULA ESTÃO BRINCANDO DE PAR OU ÍMPAR. CADA UMA DELAS MOSTRA UMA DE SUAS MÃOS E ELAS CONTAM O TOTAL DE DEDOS MOSTRADOS. PAULA ESCOLHEU PAR E MOSTROU A MÃO COMO NA FIGURA. DE QUANTAS MANEIRAS ISABEL PODE MOSTRAR SUA MÃO E GANHAR A BRINCADEIRA?



- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 3*Contagem (mãos carimbadas)*

ALGUMAS CRIANÇAS CARIMBARAM SUAS MÃOS EM UMA CARTOLINA. TODAS AS CRIANÇAS CARIMBARAM A MÃO ESQUERDA. QUANTAS CRIANÇAS ESQUECERAM DE CARIMBAR A MÃO DIREITA?



- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 7*Intervalos (meninos/meninas)*

NUMA FILA, HÁ SEIS MENINOS ESPERANDO PARA ENTRAR NO LABORATÓRIO. A PROFESSORA SEPAROU OS MENINOS, COLOCANDO ENTRE CADA DOIS DELES TRÊS MENINAS. NO TOTAL, QUANTOS MENINOS E MENINAS FICARAM NA FILA?

- (A) 10
- (B) 12
- (C) 18
- (D) 21
- (E) 25

Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 3*Contagem (mãos: esquerda)*

MARÍLIA CARIMBOU COM TINTA SUAS MÃOS EM UMA FOLHA DE PAPEL E O RESULTADO FICOU COMO NA FIGURA AO LADO. QUANTAS VEZES ELA CARIMBOU SUA MÃO ESQUERDA?



- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 9*Produtos distintos (algarismos)*

JANAÍNA ESCOLHE DOIS ALGARISMOS DO NÚMERO 1023 E, EM SEGUIDA, MULTIPLICA ESSES DOIS ALGARISMOS. QUANTOS RESULTADOS DIFERENTES ELA PODE OBTER?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 6

Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 15*Combinações com restrição (chás)*

IRENE USA 4 TIPOS DE ERVAS PARA FAZER SEU CHÁ: ERVA-CIDREIRA, ERVA-DOCE, ANIS OU HORTELÃ. ÀS VEZES ELA USA SOMENTE UM TIPO DE ERVA, ÀS VEZES ELA MISTURA 2 OU MAIS TIPOS DE ERVAS. ELA NÃO FAZ CHÁS COM ANIS E HORTELÃ JUNTOS. QUANTOS TIPOS DIFERENTES DE CHÁ ELA PODE PREPARAR?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10
- (E) 11

Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 9*Contagem do algarismo zero*

MARIANA ESCREVEU EM SEU CADERNO TODOS OS NÚMEROS DE 2000 A 2023, INCLUINDO ESSES DOIS NÚMEROS. QUANTAS VEZES MARIANA ESCREVEU O ALGARISMO ZERO?

- (A) 23
- (B) 28
- (C) 32
- (D) 36
- (E) 37

Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 2*Conjuntos (lápiz+borracha+apontador)*

QUANTOS CONJUNTOS COM 1 LÁPIS, 1 BORRACHA E 1 APONTADOR PODEM SER FORMADOS COM OS OBJETOS DA FIGURA?



- (A) 8
- (B) 7
- (C) 6
- (D) 5
- (E) 4

Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 8*Tipos de bola (3×3 com restrição)*

UMA FÁBRICA DE BRINQUEDOS PRODUZIA BOLAS PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES, NAS CORES VERDE, AZUL E AMARELA. ELA DEIXOU DE FABRICAR BOLAS VERDES PEQUENAS E BOLAS AMARELAS DE TODOS OS TAMANHOS. QUANTOS TIPOS DIFERENTES DE BOLAS ELA PRODUZ AGORA?

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
- (E) 8

Mirim 2 – 2024 – 1ª Fase – Questão 14*Flores em 2 vasos (≥ 1 de cada)*

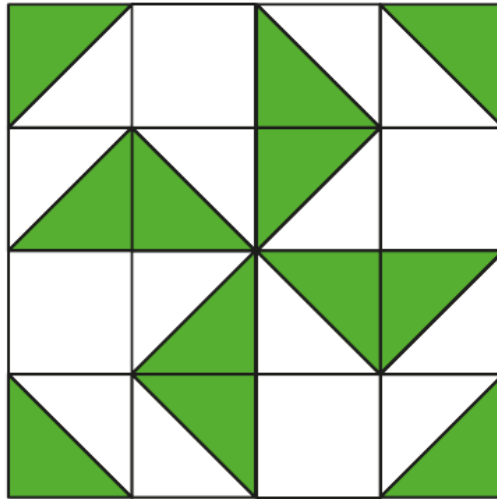
JANAÍNA TEM 2 VASOS DIFERENTES, 4 ROSAS IGUAIS E 3 MARGARIDAS IGUAIS. A FIGURA MOSTRA UMA POSSÍVEL MANEIRA DE COLOCAR AS FLORES NOS VASOS, COM 3 ROSAS E 1 MARGARIDA EM UM DOS VASOS E 1 ROSA E 2 MARGARIDAS NO OUTRO. DE QUANTAS MANEIRAS DIFERENTES ELA PODE FAZER ISSO, DE MODO QUE HAJA PELO MENOS UMA FLOR DE CADA TIPO EM CADA VASO?



- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
- (E) 12

Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 1*Contar triângulos brancos (mosaico)*

QUANTOS TRIÂNGULOS BRANCOS HÁ NA FIGURA?

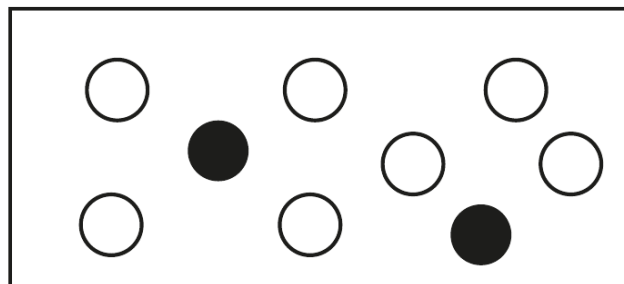


- (A) 4
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 16
- (E) 20

Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 2

Pintar até pretas = $2 \times$ brancas

QUANTAS BOLINHAS BRANCAS DEVEM SER PINTADAS DE PRETO PARA QUE O NÚMERO DE BOLINHAS PRETAS FIQUE IGUAL AO DOBRO DO NÚMERO DE BOLINHAS BRANCAS?



- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 4

Chinelos esq/dir (mínimo de alunos)

OS ALUNOS RETIRARAM SEUS CHINELOS PARA A AULA DE NATAÇÃO. ALGUNS DESSES CHINELOS ESTÃO MOSTRADOS NA FIGURA ABAIXO. QUAL É O MENOR NÚMERO DE ALUNOS QUE PODEM TER PARTICIPADO DESSA AULA?



DO DENTOS DE UMA MALHA DE QUADRADINHOS DE

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

Mirim 2 – 2024 – 2ª Fase – Questão 8

Camiseta × bermuda (cores diferentes)

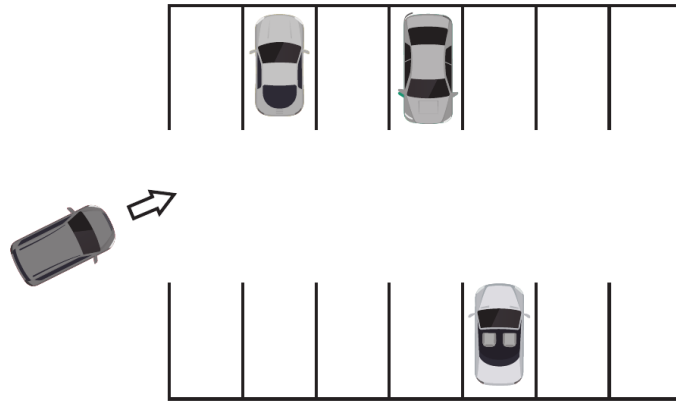
JULIANO TEM UMA CAMISETA BRANCA, UMA PRETA, UMA AZUL E UMA VERMELHA. ELE TAMBÉM TEM UMA BERMUDA BRANCA, UMA AZUL E UMA CINZA. QUANTAS SÃO AS MANEIRAS DE JULIANO SE VESTIR COM UMA CAMISETA E UMA BERMUDA DE CORES DIFERENTES?

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 11
- (E) 12

Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 5

Vagas livres × 2 (frente/ré): 11×2

EM UMA GARAGEM, OS CARROS ESTACIONAM DE FRENTE OU DE RÉ, UM EM CADA VAGA. NESSA GARAGEM ESTÃO ESTACIONADOS 3 CARROS. O CARRO QUE ESTÁ CHEGANDO PODERÁ ESTACIONAR DE QUANTAS MANEIRAS DIFERENTES?



- (A) 5
- (B) 6
- (C) 10
- (D) 12
- (E) 22

Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 2

Contar o algarismo 1 de 10 a 30

RAFAEL ESCREVEU EM SEU CADERNO OS NÚMEROS DE 10 A 30. QUANTAS VEZES ELE ESCREVEU O ALGARISMO 1?

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 12
- (D) 13
- (E) 14

Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 5

4 livros (2P+2M) mesma matéria juntos; arranjos

MARCELINA QUER GUARDAR 4 LIVROS DIFERENTES EM UMA ESTANTE, EM PÉ, LADO A LADO. SÃO 2 LIVROS DE PORTUGUÊS E 2 DE MATEMÁTICA. ELA QUER QUE OS LIVROS DA MESMA MATÉRIA FIQUEM JUNTOS. DE QUANTAS MANEIRAS DIFERENTES ELA PODE FAZER ISSO?

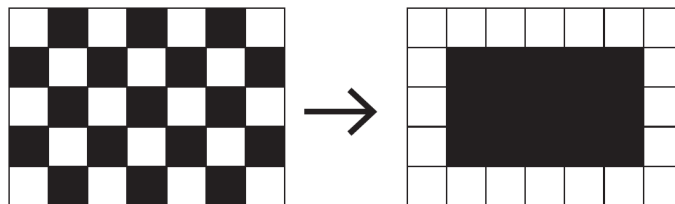
- (A) 2
 - (B) 4
 - (C) 6
 - (D) 8
 - (E) 12
-

Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 8 10 figuras (2 de cada) distribuídas; o que sobra p/ Elisa
DEZ FIGURAS, DUAS DE CADA TIPO, FORAM DISTRIBUÍDAS PARA ANA, BETO, CARLA,
DANIEL E ELISA, COMO ABAIXO: ANA RECEBEU QUADRADO E CÍRCULO; BETO RECE-
BEU TRIÂNGULO E CORAÇÃO; CARLA RECEBEU CÍRCULO E ESTRELA; DANIEL RECEBEU
TRIÂNGULO E QUADRADO; ELISA RECEBEU: ? QUAIS FIGURAS ELISA RECEBEU?

- (A) ESTRELA E CORAÇÃO
- (B) QUADRADO E ESTRELA
- (C) CÍRCULO E CORAÇÃO
- (D) TRIÂNGULO E CORAÇÃO
- (E) ESTRELA E CÍRCULO

Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 11 Virar quadradinhos: xadrez $7 \times 5 \rightarrow$ bloco preto 5×3 ;
quantos

AS DUAS FIGURAS FORAM FEITAS COM QUADRADINHOS BRANCOS DE UM LADO E
PRETOS DO OUTRO. SE UM QUADRADINHO FOR VIRADO, ELE DEVE PERMANECER NA
MESMA POSIÇÃO EM QUE ESTAVA. QUANTOS QUADRADINHOS DA FIGURA DA ESQUERDA
DEVEM SER VIRADOS PARA QUE ELA SE TRANSFORME NA FIGURA DA DIREITA?



- (A) 12
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 18
- (E) 20

Gabarito

- OBMEP Nível A 2018 - Questão 9: **B**
- OBMEP Nível A 2019 - Questão 1: **D**
- OBMEP Nível A 2019 - Questão 13: **C**
- OBMEP Nível A 2020 - Questão 9: **B**
- OCM 2021 (Nível 2) - Questão 9: **C**
- OCM 2021 (Nível 2) - Questão 11: **C**
- OCM 2021 (Nível 2) - Questão 13: **A**
- Mirim 2 - 2022 - 1ª Fase - Questão 7: **C**
- Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 3: **C**
- Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 7: **D**
- Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 3: **C**
- Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 9: **D**
- Mirim 2 - 2023 - 1ª Fase - Questão 15: **E**
- Mirim 2 - 2023 - 2ª Fase - Questão 9: **E**
- Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 2: **D**
- Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 8: **B**
- Mirim 2 - 2024 - 1ª Fase - Questão 14: **B**
- Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 1: **C**
- Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 2: **D**
- Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 4: **C**
- Mirim 2 - 2024 - 2ª Fase - Questão 8: **C**
- Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 5: **E**
- Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 2: **C**
- Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 5: **D**
- Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 8: **A**
- Mirim 2 - 2025 - 2ª Fase - Questão 11: **D**

CAMINHO 8

Sequências, Padrões e Regularidades

Sobre este bloco

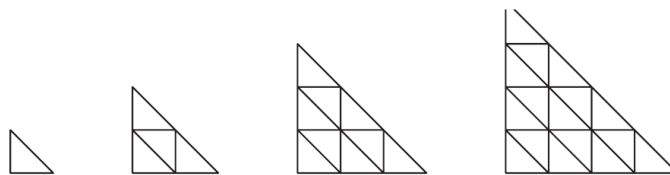
Sequências figurais e periódicas, números figurados, soma de algarismos, palíndromos, padrões de crescimento.

11 questões nesta seção.

OBMEP Nível A 2018 - Questão 10

Sequência figural (quadrados)

As figuras da sequência abaixo são formadas por triângulos pequenos. A quarta figura tem 16 triângulos. Mantendo esse padrão, quantos triângulos pequenos tem a quinta figura da sequência?



- (A) 20
- (B) 24
- (C) 25
- (D) 36
- (E) 49

OBMEP Nível A 2019 - Questão 7

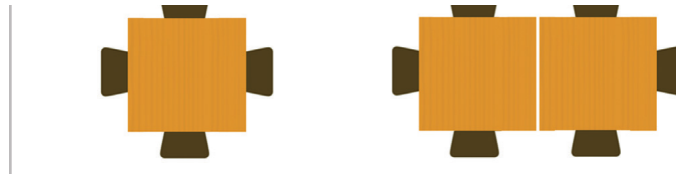
Soma de algarismos do ano

A soma dos algarismos do ano 2019 é 12. Daqui a quantos anos a soma dos algarismos do ano será novamente 12?

- (A) 1
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 11
- (E) 12

OBMEP Nível A 2019 – Questão 8*Padrão mesas-cadeiras*

As mesas da cantina da escola são quadradas, e ao redor de cada uma delas cabem quatro cadeiras, como mostra a figura da esquerda. Quando duas mesas estão juntas, há lugar para 6 cadeiras, como na figura à direita. Para a festa do dia das crianças, as professoras juntaram as 10 mesas que havia na cantina, formando uma única mesa comprida. Quantas cadeiras puderam ser colocadas ao redor dessa mesa comprida?



- (A) 20
- (B) 22
- (C) 30
- (D) 32
- (E) 40

Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 3*Padrão (carrinhos encaixados)*

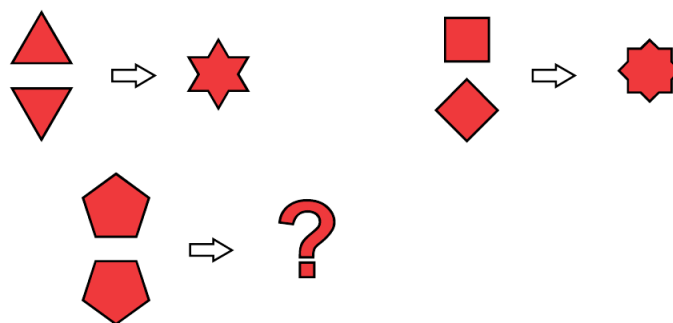
UM CARRINHO DE UM SUPERMERCADO TEM 70 CM DE COMPRIMENTO. DOIS CARRINHOS ENCAIXADOS TÊM 80 CM DE COMPRIMENTO. QUANTOS CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO TÊM 5 CARRINHOS ENCAIXADOS?



- (A) 100
- (B) 110
- (C) 120
- (D) 130
- (E) 140

Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 1*Padrão (estrelas → pontas)*

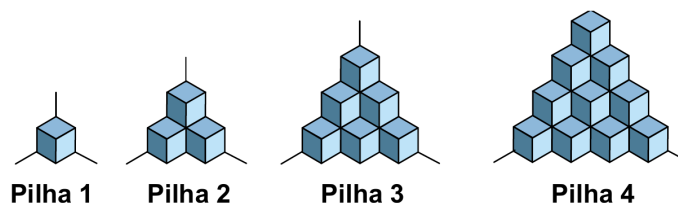
ANA MONTA ESTRELAS USANDO PARES DE FIGURAS GEOMÉTRICAS IGUAIS. COM TRIÂNGULOS E COM QUADRADOS, ELA FORMOU AS SEGUINTE ESTRELAS: QUANTAS PONTAS TERÁ A ESTRELA QUE ANA VAI MONTAR USANDO PENTÁGONOS?



- (A) 6
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12
- (E) 14

Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 8*Números tetraédricos (pilhas)*

EMILIANO GOSTA DE EMPILHAR CUBINHOS NO CANTO DA SALA, COMO MOSTRADO NA FIGURA ABAIXO. ELE USA 1 CUBINHO NA 1ª PILHA, 4 CUBINHOS NA 2ª PILHA, 10 CUBINHOS NA 3ª PILHA, E ASSIM POR DIANTE. QUANTOS CUBINHOS ELE TERÁ QUE USAR PARA MONTAR A 5ª PILHA?



- (A) 35
- (B) 56
- (C) 61
- (D) 73
- (E) 84

Mirim 2 - 2022 - 2ª Fase - Questão 10*Palíndromo de data*

A DATA 22/02/2022 É INTERESSANTE PORQUE DIA E MÊS JUNTOS FORMAM O ANO AO CONTRÁRIO, OU SEJA, ESSA DATA PODE SER LIDA TANTO DA ESQUERDA PARA A DIREITA, QUANTO DA DIREITA PARA A ESQUERDA, APRESENTANDO O MESMO RESULTADO. EM QUAL DAS SEGUINTE DATAS ISSO TAMBÉM ACONTECE?

- (A) 12/12/2112
- (B) 23/02/3022

(C) 13/02/2031

(D) 21/12/1221

(E) 12/21/2121

Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 2*Padrão periódico (período 4)*

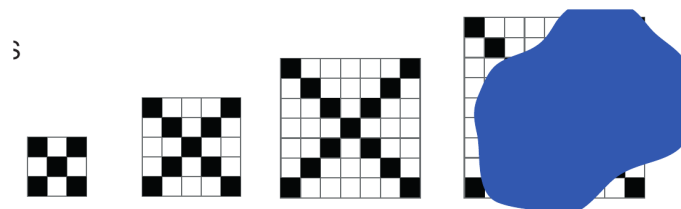
VALENTINA COMEÇOU A MONTAR UMA FILA COM FIGURAS GEOMÉTRICAS. ESSAS SÃO AS 9 PRIMEIRAS FIGURAS: AS FIGURAS SE REPETEM DE 4 EM 4. QUAIS SÃO AS PRÓXIMAS 3 FIGURAS DA FILA DE VALENTINA?

**Alternativas:**

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 4*Padrão (diagonais $2n-1$)*

AS CASAS DAS DIAGONAIS DOS TABULEIROS ABAIXO FORAM PINTADAS DE PRETO. O TABULEIRO MAIOR ESTÁ PARCIALMENTE COBERTO POR UM TECIDO AZUL. QUANTOS QUADRADINHOS PRETOS FORAM PINTADOS NO TABULEIRO MAIOR?



(A) 15

(B) 16

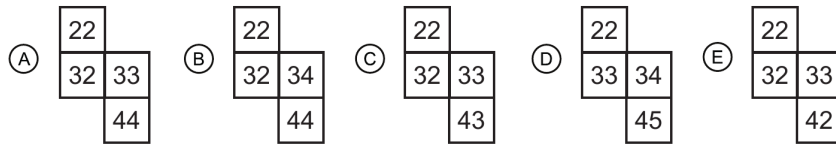
(C) 17

(D) 18

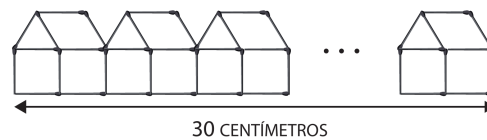
(E) 19

Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 1 Tabela 1-50 (10 colunas, +10/linha); qual peça recortar JUSSARA PREENCHEU AS CASAS DA TABELA AO LADO ATÉ O NÚMERO 22, SEGUINDO A ORDEM NATURAL DOS NÚMEROS. SE ELA CONTINUAR ATÉ O NÚMERO 50, QUAL DAS PEÇAS ABAIXO PODERÁ SER RECORTADA DA TABELA?

Alternativas:



Mirim 2 - 2025 - 1ª Fase - Questão 8 Faixa de palitos (casinhas), 30 cm, palito 3 cm
A FAIXA DECORATIVA FOI FEITA COM PALITOS DE FÓSFORO DE 3 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. QUANTOS PALITOS DE FÓSFORO FORAM USADOS?



- (A) 15
- (B) 41
- (C) 50
- (D) 51
- (E) 55

Gabarito

- OBMEP Nível A 2018 – Questão 10: **C**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 7: **C**
- OBMEP Nível A 2019 – Questão 8: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 1ª Fase – Questão 3: **B**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 1: **C**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 8: **A**
- Mirim 2 – 2022 – 2ª Fase – Questão 10: **C**
- Mirim 2 – 2023 – 2ª Fase – Questão 4: **C**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 1: **C**
- Mirim 2 – 2025 – 1ª Fase – Questão 8: **D**
- Mirim 2 – 2023 – 1ª Fase – Questão 2: **A**